

第二十一届
全国大学生智能汽车竞赛

技术报告

飞檐走壁组

参赛学校 哈尔滨工程大学

队伍名称 济海追风6队

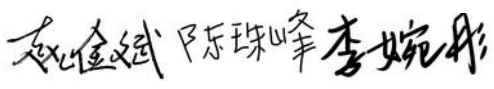
参赛队员 赵崧斌、陈珠峰、李婉彤

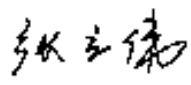
带队老师 张立伟

哈尔滨工程大学 · 济海追风6队

关于技术报告以及研究论文使用授权的说明

本人完全了解全国大学生智能汽车竞赛有关保留、使用技术报告和研究论文的规定，即：参赛作品著作权归参赛者本人，比赛组委会可以在相关主页上收录并公开参赛作品的设计方案、技术报告以及参赛模型车的视频、图像资料，并将相关内容编纂收录在组委会出版论文集中。

参赛队员签名： 

带队老师签名： 

日期：2026年8月17日

目录

第一章 引言.....	1
1.1 智能汽车制作概述.....	1
1.2 相关技术与文献综述.....	1
1.3 主要工作与技术特点.....	1
1.4 报告结构安排.....	2
第二章 系统总体方案.....	3
2.1 设计思路.....	3
2.2 技术方案概要.....	3
2.3 系统组成与工作流程.....	3
2.4 本章小结.....	4
第三章 机械系统设计与改造.....	5
3.1 车模机械结构与总体布置.....	5
3.2 机械部分安装与改造.....	8
3.3 传感器设计与安装.....	13
3.4 电路板固定与连接.....	14
3.5 机械调试与改进.....	14
3.6 本章小结.....	15
第四章 电路系统设计.....	16
4.1 电路系统总体设计.....	16
4.2 主控电路.....	16
4.3 电源电路.....	16
4.4 传感器接口与信号调理电路.....	17
4.5 电机与负压驱动电路.....	17
4.6 下载、调参与其他辅助电路.....	18
4.7 PCB 设计与可靠性考虑.....	22
4.8 电路功能验证.....	24
4.9 本章小结.....	25
第五章 控制软件与算法设计.....	26
5.1 软件总体架构.....	26
5.2 赛道信息采集与预处理.....	27
5.3 赛道识别与特殊元素处理.....	27
5.4 方向控制算法.....	28
5.5 速度控制算法.....	28
5.6 关键程序设计.....	29
5.7 软件构建与静态检查.....	29
5.8 本章小结.....	29
第六章 开发、制作、安装与调试.....	30
6.1 开发工具与环境.....	30
6.2 制作与安装过程.....	30
6.3 分模块调试.....	30
6.4 典型问题及解决过程.....	31
6.5 本章小结.....	31
第七章 模型车主要技术参数.....	32
7.1 参数测量条件与方法.....	33
7.2 本章小结.....	33
第八章 结论.....	34

8.1 制作工作与技术指标总结.....	34
8.2 主要成果与技术特点.....	34
8.3 指标说明与适用范围.....	34
8.4 工程迭代方向.....	34
参考文献.....	35
附录 A 电路板详细设计原理图.....	36
A.1 V4.0 主驱一体主控板详细原理图.....	36
A.2 电感安装板原理图与连接关系.....	40
A.3 下载器 V2 原理图.....	41
A.4 按键与屏幕调参板原理图.....	42
附录 B 核心算法子程序.....	43
B.1 工程目录与编译说明.....	43
B.2 核心算法子程序.....	44
B.2.1 电磁位置归一化.....	44
B.2.2 位置外环.....	44
B.2.3 单轮增量式速度 PID 与前馈.....	44

第一章 引言

1.1 智能汽车制作概述

本团队参加第二十一届全国大学生智能汽车竞赛飞檐走壁组。该组别采用缩微立体电磁赛道，参赛车模利用电磁导航，在包含垂直面、柱面、跷跷板等立体元素的赛道上运行^[1-2]。本团队参考逐飞科技、龙邱科技公开的车模结构与技术资料，在此基础上对机械结构、电路系统和控制软件进行自主设计、迭代与制作。本车模以轻量化、结构集成和立体赛道适应性为主要设计方向，最终参赛状态及技术参数见第七章，规则适用范围以比赛现场公布版本为依据。

1.2 相关技术与文献综述

飞檐走壁组允许采用电磁线圈、光电器件、飞行时间测距传感器和惯性测量单元等器件完成环境与姿态信息采集，主控制器平台为 STC 系列微控制器，车模采用自制方案^[1,3]。赛道以交流电磁引导线提供路径信息，并包含平面与立体赛道元素，因此车模设计需要同时考虑路径检测、姿态变化、驱动控制、负压吸附和整车轻量化。规则允许使用负压装置提高抓地能力，但高速风扇须设置安全防护^[1,3]。

本车模的机械和电路设计参考了逐飞科技、龙邱科技在 Gitee 发布的开源方案，包括逐飞科技 STC32G12K128 开源库、DRV8701E 有刷电机驱动项目、AI8051U 无刷驱动项目，以及龙邱科技“二十届智能车缩微电磁组资料合集”^[4-7]。早期电路设计主要参考逐飞科技微缩主板及 DRV8701E 有刷电机驱动方案；经过多轮迭代，最终参赛版本采用本团队自主设计并完成基础硬件验证的 V4.0 主驱一体主控板。

1.3 主要工作与技术特点

本团队完成了参赛车模机械结构、电路系统和控制软件的自主设计与制作。机械方面，本团队设计了由上层硬塑料膜和下层软膜组成的双层负压薄膜结构，并制作硅胶轮胎和相关安装件。上层硬膜承担结构支撑并扩展负压空腔，下层软膜由密封袋材料裁剪、铺平后制成，用于贴合赛道表面并形成相对密闭的负压空腔。硬件方面，本团队使用嘉立创电子设计自动化（Electronic Design Automation, EDA）专业版完成两块车载印制电路板（Printed Circuit Board, PCB）的设计：一块 52 mm×32 mm 的六层 V4.0 主驱一体主控板，以及一块 99 mm×15.8 mm 的两层电感安装板。V4.0 主板集成 STC32G12K128 主控、四通道电磁信号调理、两路有刷电机驱动和一路无感无刷电机驱动等功能；电感安装板用于固定 4 只 10 mH 高精度配幅配频工字电感并传输信号，不包含信号调理电路。开发调试阶段另配套使用下载器 V2 和按键与屏幕调参板，两者在比赛运行状态下均不安装于车模。软件方面，车模主控制程序由本团队基于 C251 工程自主开发，采用 2 ms 快速控制链与 6 ms 电磁外环相结合的串级结构，完成电磁巡线、姿态反馈、双轮速度闭环以及环岛、墙面、柱面和跷跷板等元素处理；AI8051U 电调固件在逐飞科技开源固件基础上进行适配，关闭低压保护等非堵转保护，仅保留堵转保护。

本报告将双层负压薄膜、整车集成电路和自主控制程序作为主要技术特点进行说明。未采用统一工况测量的性能项目采用定性描述，不列量化数值。

1.4 报告结构安排

第二章说明系统总体思路、技术方案和模块关系；第三章介绍机械结构及双层负压薄膜等机械设计；第四章说明主控、供电、信号调理和电机驱动电路；第五章说明软件架构、电磁与姿态处理、串级控制算法和特殊元素状态机；第六章记录开发制作和调试过程；第七章汇总模型车主要技术参数；第八章给出结论和工程迭代方向。

第二章 系统总体方案

2.1 设计思路

本车模面向缩微立体电磁赛道设计。总体思路是在满足自制车模和 STC 主控平台要求的基础上，将路径信息采集、姿态检测、行进驱动和负压吸附功能集中到轻量化车体中。当前设计重点包括：利用电磁信号获取赛道引导信息；利用惯性测量单元获取车体姿态信息；通过两路有刷驱动控制车模行进；通过无感无刷驱动控制负压系统。整车比赛状态重量、最大外廓尺寸及分工况输入功耗见第七章。

2.2 技术方案概要

系统以 STC32G12K128 微控制器（Microcontroller Unit, MCU）为主控制器。4 只前置电感分别接入四通道电磁信号调理电路，为赛道信息采集提供硬件基础；BMI270 惯性测量单元（Inertial Measurement Unit, IMU）用于获取车体运动与姿态信息，并通过串行外设接口（Serial Peripheral Interface, SPI）与主控制器通信；两路 DRV8701E 有刷驱动电路用于行进电机控制；负压系统采用逐飞科技开源的 AI8051U 无感无刷驱动方案作为设计参考，并由 AI8051U、FD6288Q 及功率金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）构成执行驱动部分。主控制器通过脉冲宽度调制（Pulse Width Modulation, PWM）信号控制负压驱动。软件采用电磁位置外环、偏航角速度反馈和双轮速度内环构成的串级控制结构，具体算法见第五章。

2.3 系统组成与工作流程

系统工作流程可概括为：4 只前置电感和 BMI270 分别采集赛道及姿态信息，经过信号调理或数字接口送入 STC32G12K128；主控制器根据控制程序生成行进控制指令，并输出至两路有刷电机驱动；负压控制指令送入 AI8051U 无感无刷驱动部分，驱动负压电机工作。电源电路为主控、传感、信号调理及各执行模块提供相应电源轨。

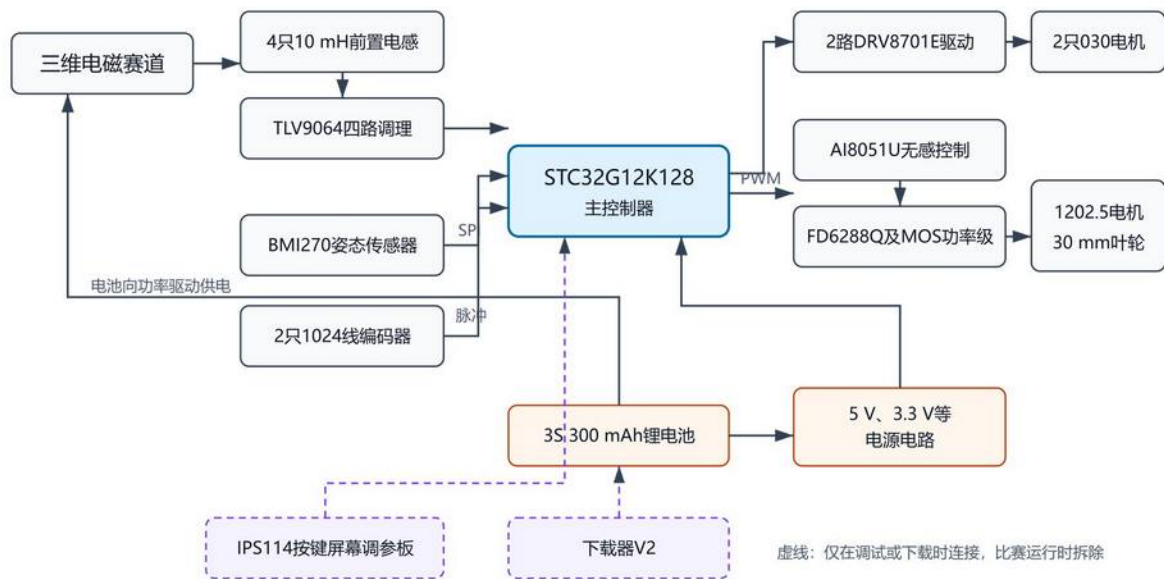


图 2.1 车模电控系统结构框图

图 2.1 中的按键与屏幕调参板和下载器 V2 均为外部开发工具，仅在参数整定或程序下载时连接，比赛实际运行时不安装在车模上。软件任务划分和控制周期见第五章。

2.4 本章小结

本章给出了模型车总体设计思路和系统组成。当前系统以 STC32G12K128 为控制核心，以电磁信号和姿态信息作为主要输入，通过有刷驱动控制车模行进，并通过独立的无感无刷驱动控制负压系统。控制软件流程和算法见第五章，主要技术参数及其测量或估算条件见第七章。

第三章 机械系统设计与改造

3.1 车模机械结构与总体布置

本车模以逐飞科技、龙邱科技开源车模结构为参考，由本团队结合飞檐走壁组立体赛道特点进行迭代设计与制作^[4,7]。整车主要由车体结构、四轮行进机构、双层负压薄膜、负压执行机构、V4.0主驱一体主控板、前置电感传感组件和电池等部分组成。比赛状态下整车总质量约为 124 g；按全部外伸结构测量，整车最大长度约 200 mm，包含外伸负压软膜和电磁杆，最大宽度约 125 mm，包含前置电感板等外伸结构，最大高度约 95 mm。近似测得轴距约 25 mm、左右轮距约 98 mm，车轮轴心距底盘下表面约 7 mm。上述数据用于记录当前参赛车模的总体外廓，重心位置及各模块质量分布未作测量。

下列实物照片展示了当前参赛车模的外观、总体布置及底部负压结构。

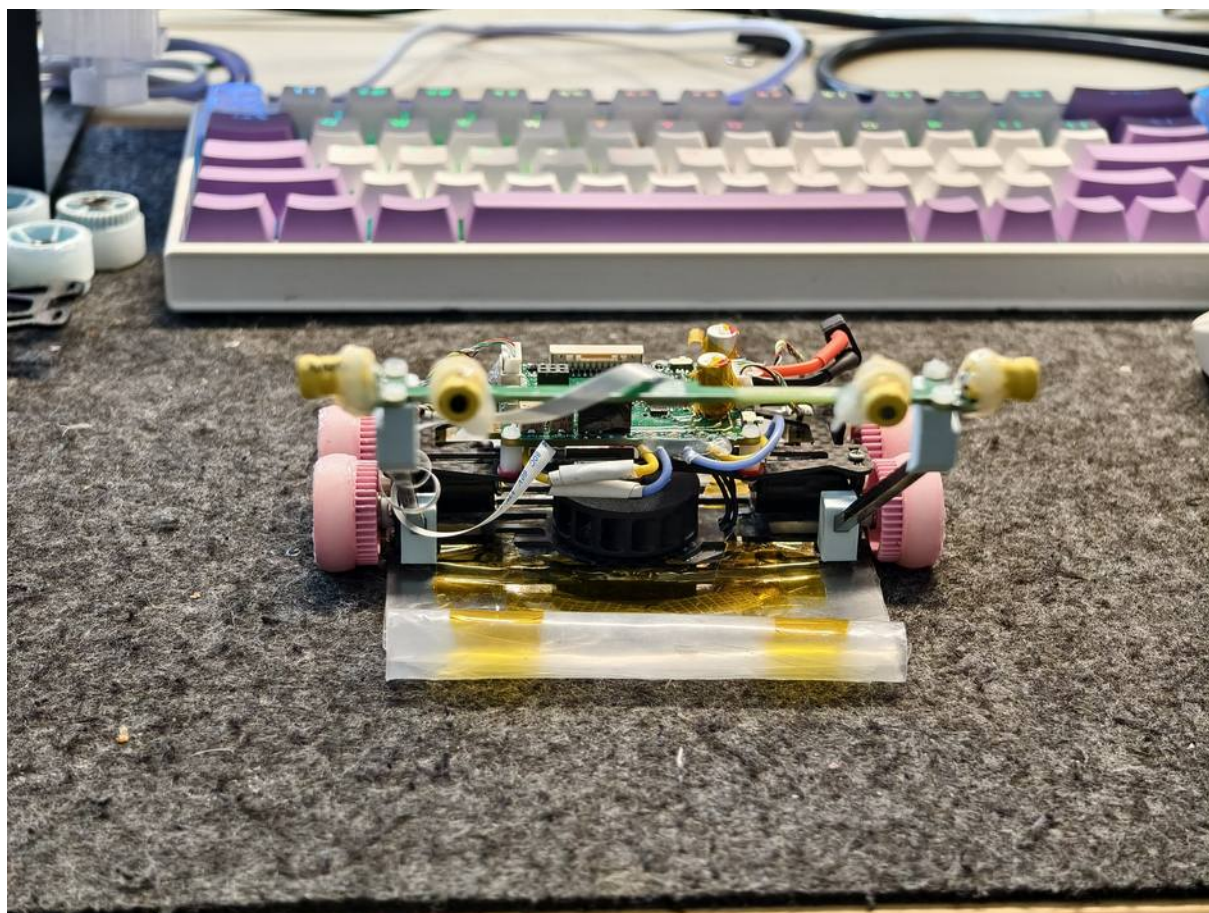


图 3.1 车模正面实物图

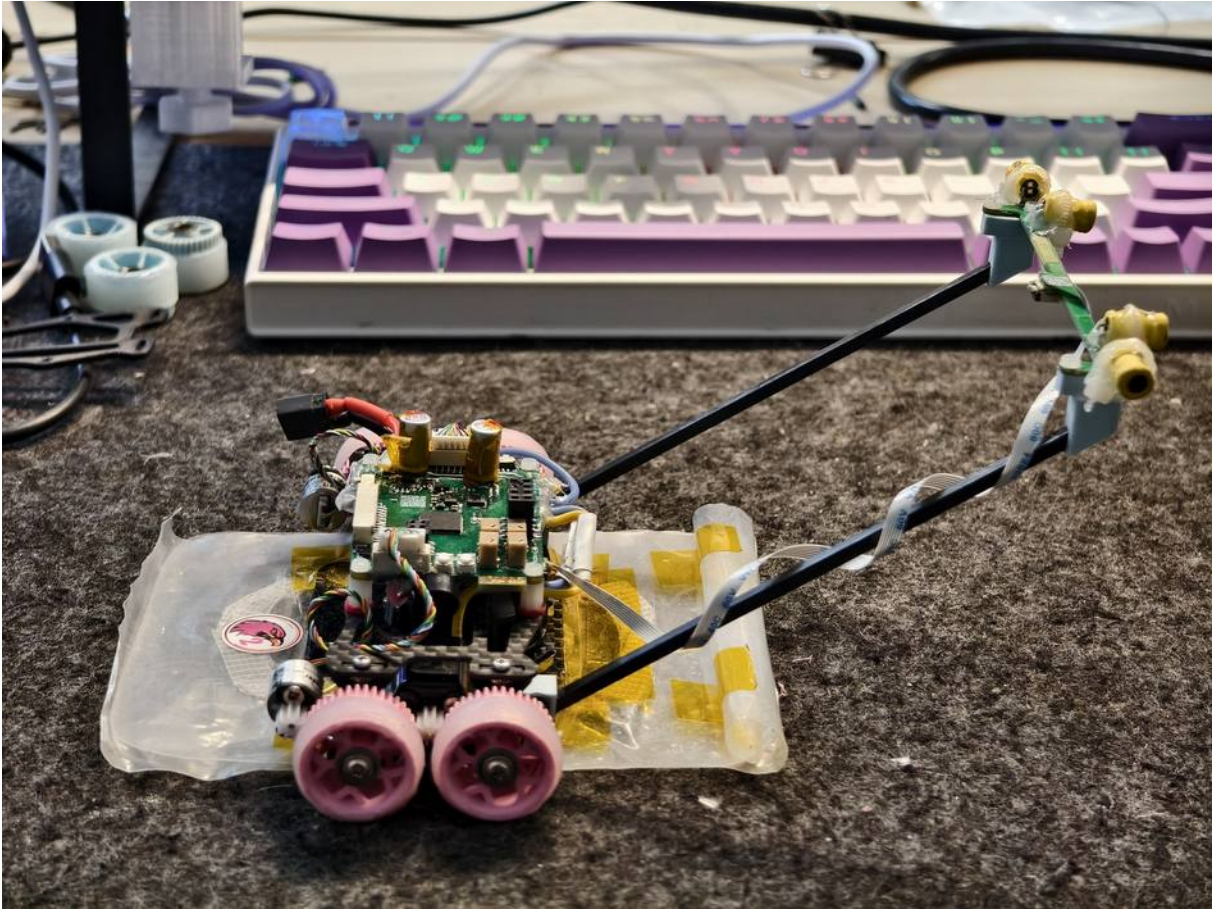


图 3.2 车模侧面实物图

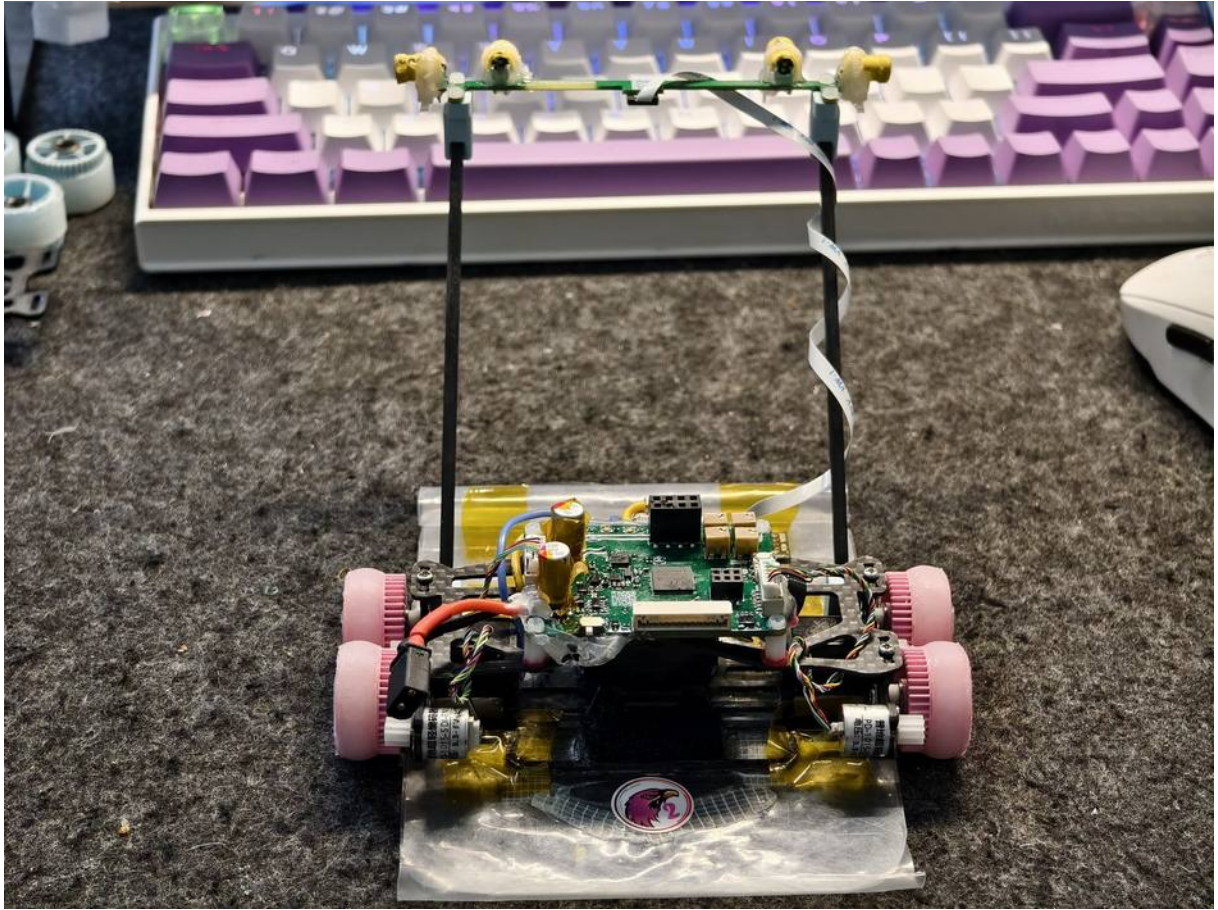


图 3.3 车模顶面及总体布置

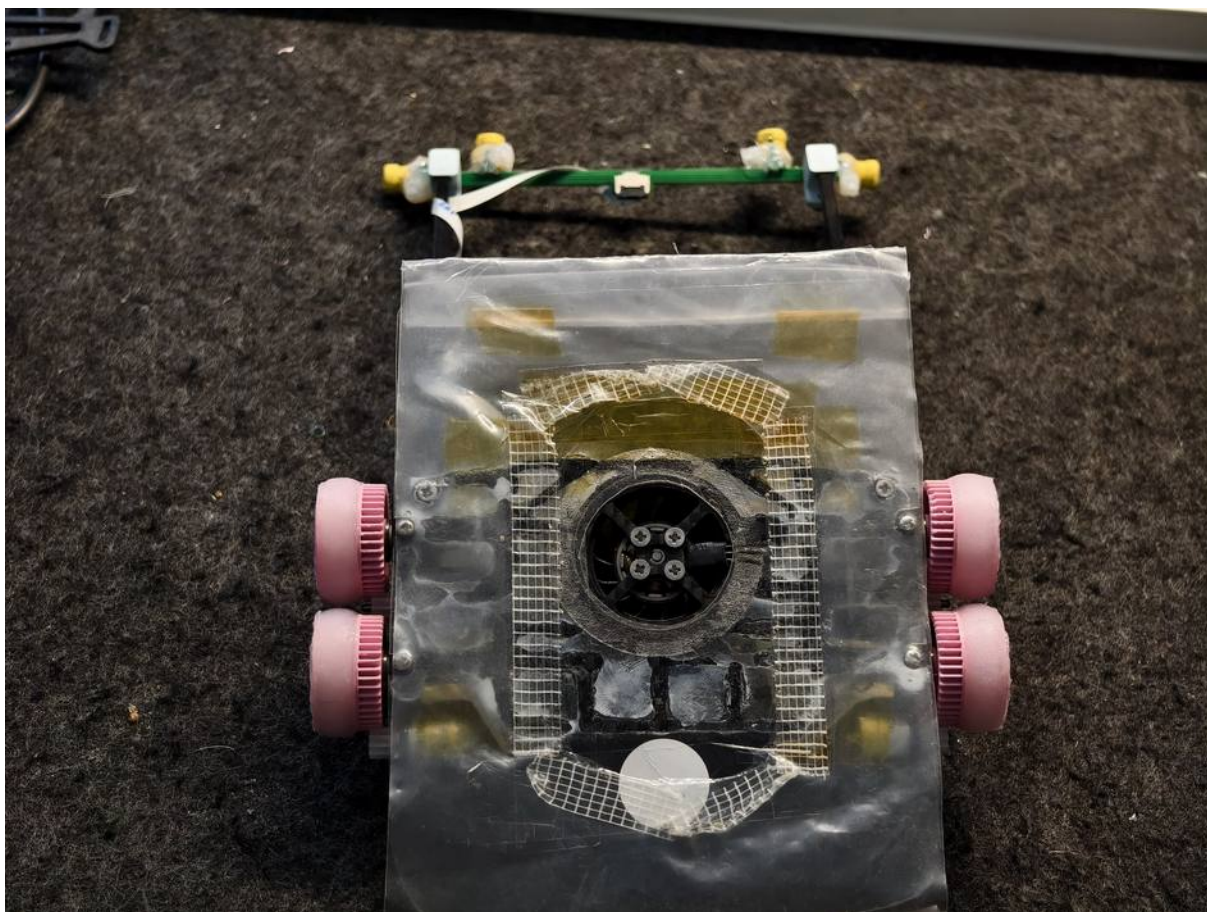


图 3.4 车模底面及负压结构

3.2 机械部分安装与改造

机械部分采用本团队自制的硅胶轮胎和相关安装件，以配合车体结构及立体赛道运行需求。负压工作界面采用上硬、下软的双层薄膜结构。上层为硬塑料膜，主要承担软膜的支撑作用，并将负压空腔的平面范围扩展到车模底盘之外，使负压空腔长度不再受底盘长度限制。下层软膜使用成品密封袋制作：先将密封袋裁剪并铺平，再根据负压空腔和装配需求画出中部镂空区域，最后沿标线完成裁剪。软膜利用材料的柔顺性贴合赛道表面，从而与上层硬膜及车体结构共同形成相对密闭的负压空腔。负压风机工作时，空腔内部与外界形成压力差，为车模提供附着所需的法向作用力。

上层硬塑料膜的裁切尺寸约为 $125\text{ mm} \times 98\text{ mm}$ ，厚度约为 0.17 mm ；下层软膜的裁切尺寸约为 $165\text{ mm} \times 100\text{ mm}$ ，厚度约为 0.07 mm 。硬膜使用强力胶水固定在车体底板，硬膜与软膜之间使用布基双面胶连接，软膜中部根据负压空腔及装配需求开孔。图 3.5 展示双层膜覆盖于车模底部时的整体状态，图 3.6 通过掀起下层软膜展示其与上层硬塑料膜之间的层次关系，图 3.7 和图 3.8 分别给出硬膜与软膜在安装前的形态。该方案是在多轮样车制作和运行调试基础上逐步形成的。与早期单层负压膜及有刷电机负压方案相比，当前双层负压膜与无刷负压系统在空腔密闭稳定性、吸附效果和负压系统工作效率方面表现较好，能够满足车模吸附和运行调试需要。上述结论来自本团队历次改版测试中的定性比较；各版本未在统一工况下测量空腔负压、吸附力和功耗，因此不列量化提升比例。

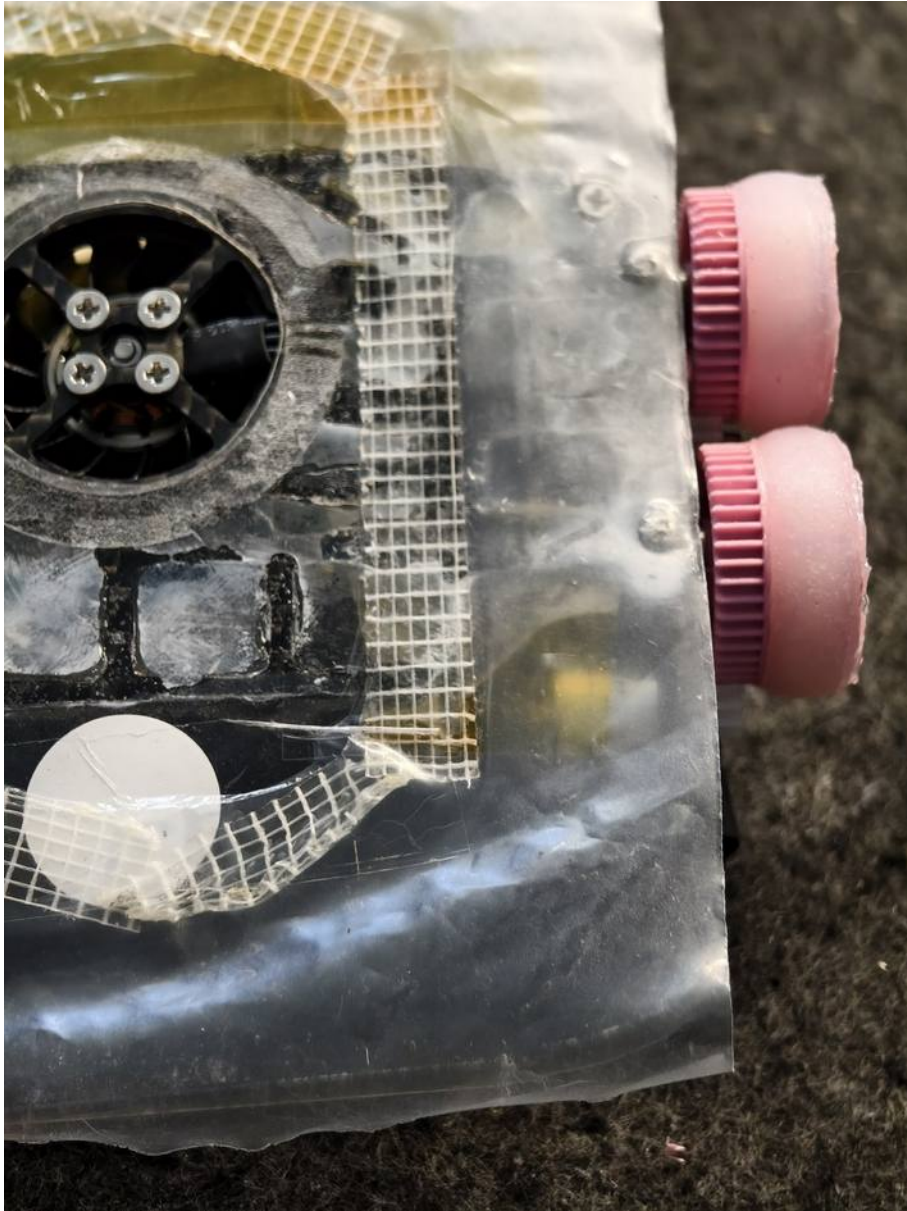


图 3.5 双层负压薄膜整体近照

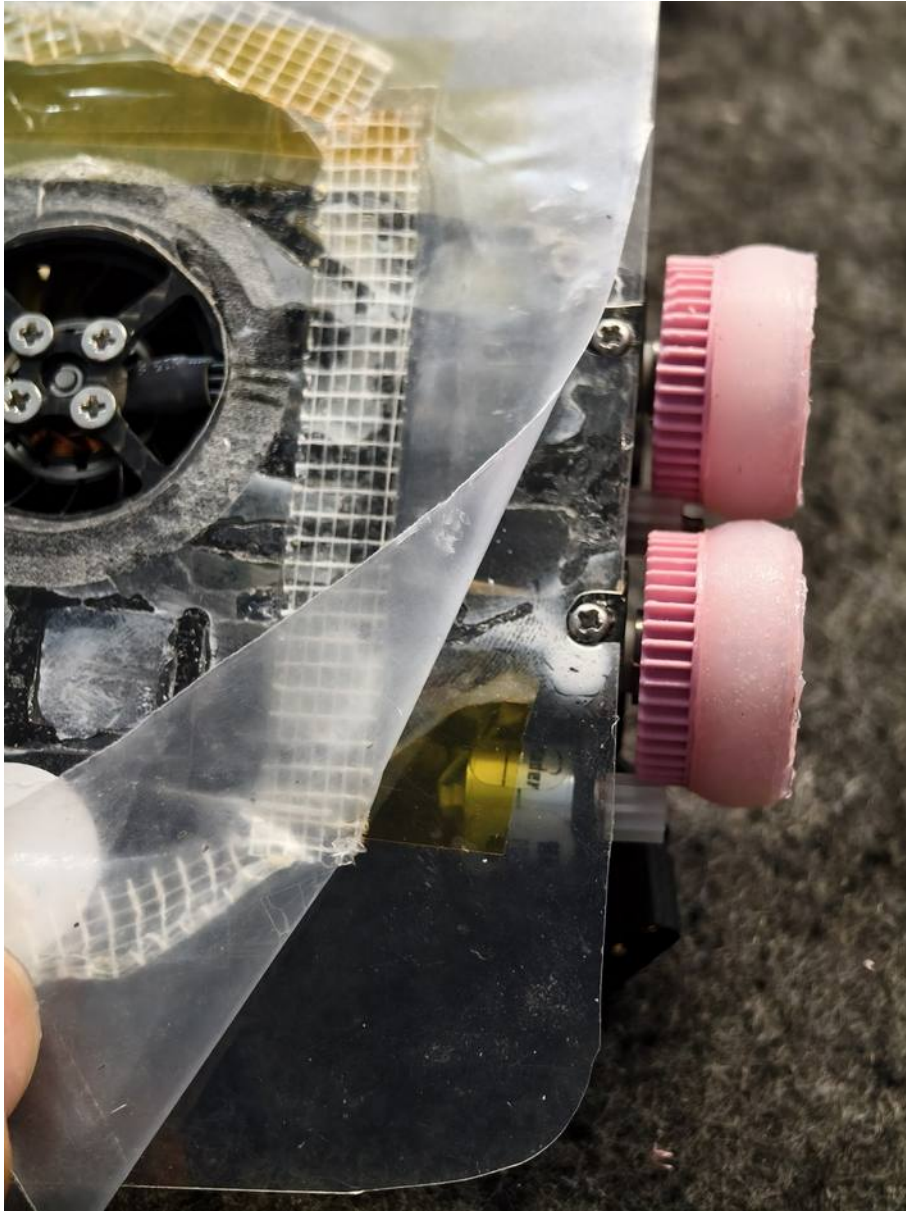


图 3.6 上层硬塑料膜与下层软膜的分层关系



图 3.7 上层硬塑料膜实物



图 3.8 下层软膜实物及中部镂空

最终轮毂直径约为 21 mm，自制轮胎胎皮采用 30 度食品级硅胶制作。胎皮模具依据轮毂外形与装配尺寸进行设计，用于约束硅胶胎皮成形。制作时，先按 1:1 的比例混合硅胶 A、B 组分并充分调匀，再在模具内表面均匀涂覆润滑脂以便脱模；随后将混合后的硅胶注入模具，静置约 4 h，固化后脱模得到硅胶胎皮。模具实物如图 3.9 所示。制作过程中通过控制混合均匀性、注胶完整性和固化状态保证胎皮成形质量。



图 3.9 硅胶胎皮制作模具

3.3 传感器设计与安装

车模设置 4 只标称感量为 10 mH 的高精度配幅配频工字电感，用于获取电磁引导线信息。4 只电感沿车模前方的横向安装板分布，通过支撑结构与车体连接，并经排线接入主驱一体主控板的四通道电磁信号调理电路。电感安装板尺寸为 99 mm×15.8 mm，采用两层 PCB 和 1.2 mm 板厚，仅承担电感固定与信号传输功能，不包含放大、滤波等信号处理电路。图 3.10 给出了电感在安装板上的实际状态。

集成主板设置 BMI270 惯性测量单元，用于获取车体运动与姿态信息。主控制工程通过硬件 SPI 读取三轴陀螺仪数据，启动时连续采集 2000 组静止数据计算三轴零偏，运行时以 2 ms 周期更新角速度。工程沿用逐飞库的 imu660ra 接口命名，该驱动按芯片 ID 0x24 识别，与本板 BMI270 器件相匹配。



图 3.10 4 只电感及前置传感板安装方式

3.4 电路板固定与连接

整车只设置两块车载电路板：主驱一体主控板和电感安装板。主驱一体主控板将主控、信号调理、两路有刷驱动和一路无刷驱动等电路集中布置，以减少分立板卡之间的连接；电感安装板位于车模前方，通过 6 针 FPC 排线将 4 只电感的信号送入主板。由整车顶面和侧面照片可见，主板通过支柱安装在车体中部上方，电感安装板通过两侧支撑杆与车体连接。

3.5 机械调试与改进

车模从早期样车到当前版本经历了多轮结构和电路集成迭代，主要变化如下：电感安装结构由左右分体式安装板改为一体式安装板，电感信号连接由杜邦线改为 6 针柔性印制电路（Flexible Printed Circuit, FPC）排线；负压电机由空心杯有刷电机改为无刷电机；轮毂在多轮设计中逐步减小尺寸和质量；车载电路由主控板与驱动板分离，迭代为主驱一体结构，并进一步压缩主板尺寸；原先位于车载电路中的显示、调参按键和下载功能被独立为按键与屏幕调参板及下载器 V2，比赛运行时拆除。当前形成双层负压薄膜、自制硅胶轮胎、一体式电感安装板和 V4.0 主驱一体主控板相结合的总体结构。

上述变化记录了方案演进方向。历次改版和运行测试表明，当前双层负压膜配合无刷负压电机的方案，相较早期单层膜和有刷负压结构具有更好的吸附效果、密闭稳定性和工作效率，因而被确定为当前参赛版本。各版本未设置统一的质量、功耗、空腔负压和吸附力对比工况，因此本报告采用定性结论，不列量化提升比例。

3.6 本章小结

本章介绍了车模机械系统的最终参赛方案，并通过实物照片记录了整车总体布置、底部负压结构和前置电感传感组件。比赛状态下整车总质量约 124 g，最大外廓尺寸约为 200 mm×125 mm×95 mm，其中长度包含外伸负压软膜和电磁杆，宽度包含前置电感板等外伸结构；最终轮毂直径约 21 mm。负压结构采用上层硬塑料膜支撑、下层软膜贴合赛道的双层方案，轮胎胎皮采用 30 度食品级硅胶经模具浇注固化制成。本章同时整理了电感安装、线束、负压电机、轮毂及主板集成方式的主要迭代。双层膜能够形成较稳定的相对密闭空腔并满足吸附与运行调试要求；空腔负压和吸附力采用定性评价，不列量化数值。

第四章 电路系统设计

4.1 电路系统总体设计

整车电路系统由 V4.0 主驱一体主控板和电感安装板两块自制 PCB 组成，均使用嘉立创 EDA 专业版 3.2.149.88089769 设计。早期主板设计参考逐飞科技开源微缩主板及 DRV8701E 有刷驱动方案；经过多轮迭代，最终参赛主板确定为本团队自主设计并完成基础硬件验证的 V4.0 主驱一体主控板。该板包括 STC32G12K128 主控、电源变换、BMI270 姿态检测、四通道电磁信号调理、两路有刷电机驱动、AI8051U 无感无刷电机驱动以及通信和人机交互接口。电感安装板仅用于安装 4 只 10 mH 高精度配幅配频工字电感并传输传感信号，全部信号调理均在 V4.0 主板上完成。下载器 V2 和按键与屏幕调参板仅用于开发调试，不属于比赛状态车载电路。详细原理图见附录 A。

表 4.1 整车自制电路板基本参数

电路板	尺寸	层数	板厚	主要功能
V4.0 主驱一体主控板	52 mm×32 mm	6 层	1.6 mm	主控、供电、姿态检测、电磁信号调理、有刷行进驱动及无刷负压驱动
电感安装板	99 mm×15.8 mm	2 层	1.2 mm	安装 4 只 10 mH 高精度配幅配频工字电感并传输信号，不含信号处理电路

4.2 主控电路

主控电路采用 STC32G12K128-35I-QFN64 微控制器，由本团队直接集成于 V4.0 主板，不使用带外设接口的成品核心板。主控电路连接电磁信号采集、BMI270、编码器接口、有刷电机驱动、负压驱动控制及辅助接口。时钟、复位、下载调试接口及引脚分配见附录 A，相关外设配置与控制程序一致。

4.3 电源电路

整车采用 3S 普通电压锂电池供电，电池容量为 300 mAh，标称放电倍率为 95C。按普通锂电芯标称 3.7 V、满电 4.2 V 计算，电池组标称电压为 11.1 V，满电电压为 12.6 V。主板设置电池输入与多路电源变换电路：TPS563200 用于 5 V 降压供电，RT9013 用于 3.3 V 电源稳压，LP5907 为运算放大器相关电路提供独立低压差稳压电源，SY6280 用于外部 5 V 电源支路控制。在 12 V 输入条件下，整车静止待机电流约 50 mA，对应输入功耗约 0.6 W；负压系统运行时输入电流约 2 A，对应输入功耗约 24 W。上述两项功耗按输入电压与电流乘积换算。行进电机与负压系统同时运行时，依据 85 m 运行过程中的电池静置电压变化估算，整车平均输入功耗约为 80 W；该值不是电流表直接测量结果。

按比赛运行状态统计，车载电感安装板不含电容，按键与屏幕调参板及下载器 V2 不随车运行，因此所有车载电容均位于 V4.0 主板。依据 V4.0 最终 PCB 器件数据，主板设计中共配置 64 只电容，其标称容量统计见表 4.2。

表 4.2 V4.0 主板电容标称容量统计

标称容量	数量	小计/ μF
100 nF	25	2.5
1 μF	8	8.0
4.7 μF	3	14.1

标称容量	数量	小计/ μF
10 μF	9	90.0
22 μF	17	374.0
100 μF	2	200.0
合计	64	688.6

688.6 μF 为依据原理图及 PCB 物料属性计算得到的标称容量算术和，不包含电池等储能器件，也未考虑陶瓷电容在直流偏压、温度和容差影响下的实际容量衰减。因此该数值用于满足元件统计要求，不等同于工作状态下的有效总容量。

4.4 传感器接口与信号调理电路

主板集成 BMI270 惯性测量单元，并采用硬件 SPI 方式与主控制器连接。赛道电磁信号由电感安装板上的 4 只 10 mH 高精度配幅配频工字电感采集，经排线输入主驱一体主控板，再由板载 TLV9064 四通道运算放大器完成信号调理并送入主控制器采集。电感安装板本身不包含放大、滤波或检波电路。

四路 TLV9064 调理通道采用相同的基本结构。各通道输入端先串联 5.1 k Ω 电阻接入运算放大器同相端；反相端以 1 k Ω 电阻接地，并通过 100 k Ω 可调电阻构成反馈。按理想同相放大器计算，通道电压增益为

$$A_v = 1 + R_f / R_g = 1 + R_f / (1 \text{ k}\Omega) \quad (\text{公式 1})$$

当可调反馈电阻 R_f 在 0~100 k Ω 范围内变化时，理论增益范围为 1~101。实际增益由电位器位置决定，并受运算放大器非理想特性、元件误差及输出摆幅限制。本报告以原理图可确认的理论范围描述调理电路，不将电位器整定位置 and 实际增益列为量化指标。

运算放大器输出经 100 nF 交流耦合电容和 B5819WT 肖特基二极管网络完成整流与钳位，随后由 47 k Ω 电阻和 100 nF 电容构成包络保持及平滑环节，分别输出至主控制器的 4 路模拟采集端。该 RC 网络的理论时间常数和等效截止频率为

$$\tau = RC = 47 \text{ k}\Omega \times 100 \text{ nF} = 4.7 \text{ ms} \quad (\text{公式 2})$$

$$f_c = 1 / (2\pi RC) \approx 33.9 \text{ Hz} \quad (\text{公式 3})$$

上述结果为依据 V4.0 原理图参数得到的小信号理论值，主要用于说明整流后包络变化的平滑尺度，不代表整车电磁检测带宽。

4.5 电机与负压驱动电路

行进系统采用两只龙邱科技销售的 030 有刷电机。电机侧与车轮侧的齿数比为 10:41，对应约 4.1:1 的减速比。主板设置两路 DRV8701E 栅极驱动器，并配合 NCE3065Q 功率 MOSFET 构成两组有刷电机全桥驱动电路；SN74LVC125A 用于相关使能信号处理。DRV8701E 部分的早期设计参考逐飞科技 Gitee 开源项目^[5]。

负压系统采用 1202.5 无刷电机，速度常数 (KV) 为 6000 r/(min·V)，配套叶轮直径为 30 mm。驱动电路参考逐飞科技 AI8051U 无感无刷开源项目^[6]，采用 AI8051U-34K64-QFN48 微控制器、FD6288Q 三相栅极驱动器及六只 NCE3065Q 功率 MOSFET 构成三相无刷驱动，并设置反电动势过零检测、PWM 控制输入、串口及电压检测等电路。车模主控制器通过 50 Hz PWM 信号向 AI8051U 电调发送负压控制指令；AI8051U 电调固件在逐飞科技开源固件基础上进行了针对本系统的适配性

修改：删除原固件中的其他保护逻辑，仅保留堵转保护。启动和换相算法沿用开源方案的基本结构。

4.6 下载、调参与其他辅助电路

V4.0 主板设置 2×3 、2 mm 间距的下载接口，并设置无线模块接口、可拆卸按键与显示接口、蜂鸣器、编码器接口以及无刷驱动串口等辅助电路，用于程序下载、参数调试、状态指示和模块连接。行进速度反馈使用两只普地 1.2 g 超轻型 1024 线编码器，输出形式为脉冲信号。主控使用定时器方向计数接口，每 2 ms 读取并清零计数器；当前控制链直接以每周周期脉冲增量作为轮速反馈，未换算为线速度。下载器 V2 和按键与屏幕调参板在比赛运行前拆除。

程序下载使用本团队设计的“下载器 V2”。该下载器属于外部开发工具，不安装在比赛状态车模上，因此不计入整车两块电路板。其原理图采用 GT-USB-7010ASV Type-C 母座作为 USB 接口，以 AI8H2K12U-45I-SOP8 作为接口控制器，通过 2×3 、2 mm 间距排针引出电源、TX、RX 和 RST 等下载信号；电路还包含 USB 接口配置电阻、串联电阻、自恢复保险丝及二极管等外围元件。下载器 V2 PCB 板框尺寸由嘉立创 EDA 工程读取为 20.00 mm $\times$ 12.00 mm，采用顶层和底层两层信号层，板厚为 1.2 mm。

图 4.1 和图 4.2 分别展示下载器 V2 的正面与背面实物。正面可见 Type-C 接口及主要器件，背面可见与 V4.0 主板连接的 2×3 下载接口。



图 4.1 下载器 V2 正面实物



图 4.2 下载器 V2 背面实物

参数整定阶段使用本团队设计的按键与屏幕调参板，嘉立创 EDA 工程中的板名称为“按键屏幕”。该板通过 1×13P、1.25 mm 接口连接 V4.0 主板，板载一只 WS-1002-ACW05026 五向按键，并通过 1×8P、2.54 mm 排母连接采用 SPI 通信的 IPS114 液晶屏。原理图和 PCB 中还设置 9 只 100 Ω 串联电阻，供电网络为 VCC3V3 和 GND。该 PCB 板框尺寸由嘉立创 EDA 工程读取为约 43.82 mm×23.24 mm，采用顶层、底层两层信号层，板厚为 1.2 mm，工程中共配置 12 个焊接器件。按键与屏幕调参板仅在程序调试和参数整定时连接，比赛实际运行时从车模上拆除，不计入整车电路板数量、比赛状态重量或整车功耗。

图 4.3 和图 4.4 分别展示按键与屏幕调参板装配 IPS114 液晶屏、五向按键及连接线束后的正面与背面状态。

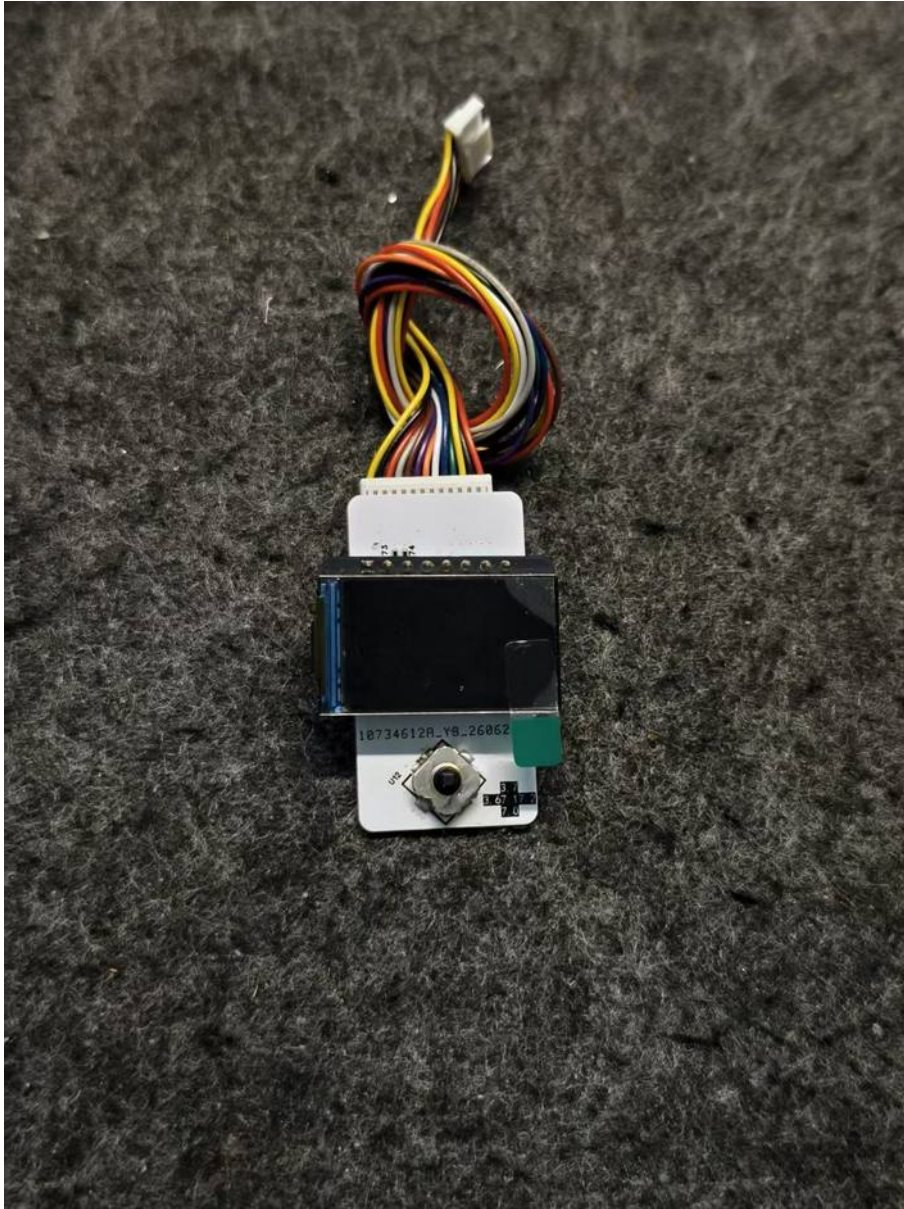


图 4.3 按键与屏幕调参板正面实物

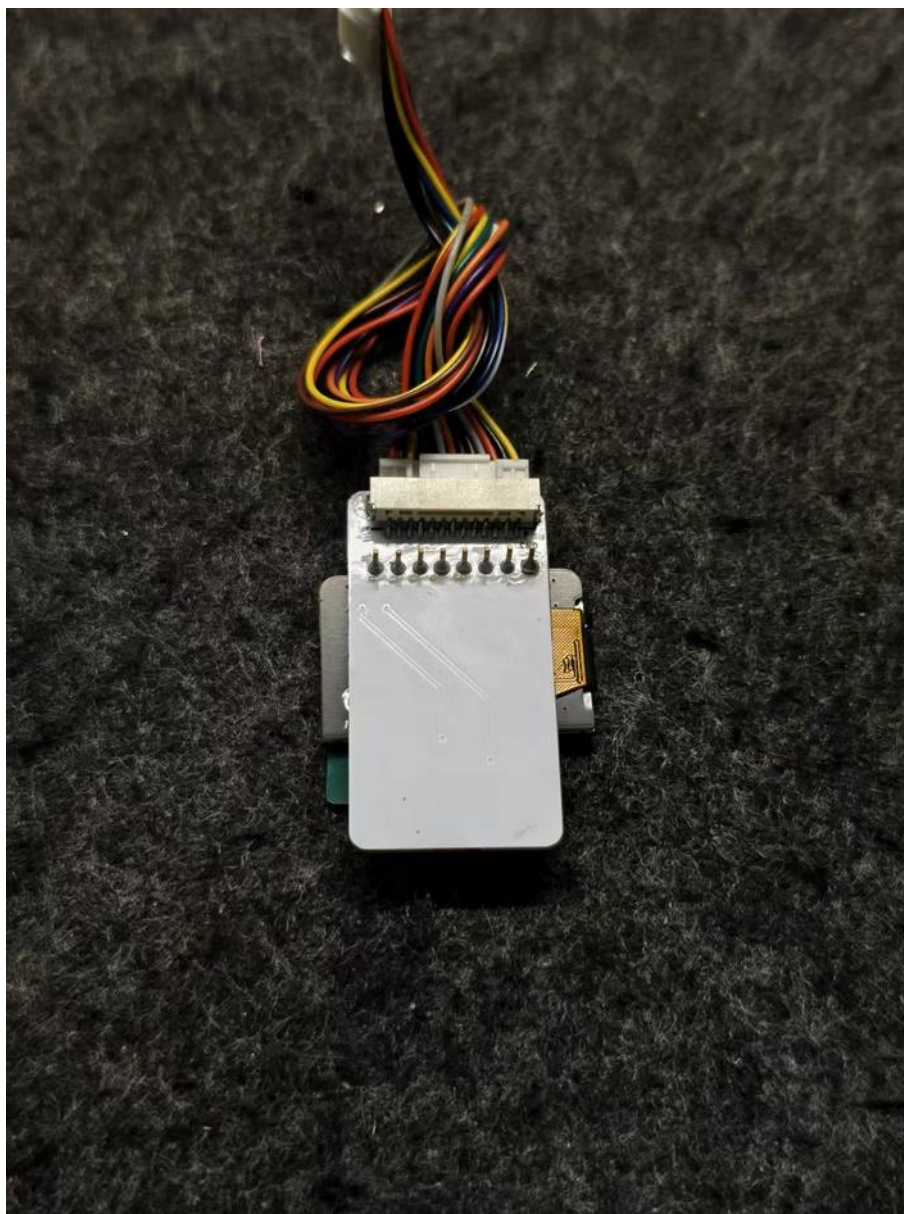


图 4.4 按键与屏幕调参板背面实物

表 4.3 外部开发调试电路板

电路板	PCB 尺寸	层数	板厚	主要器件或接口	使用状态
下载器 V2	20.00 mm×12.00 mm	2 层	1.2 mm	Type-C、AI8H2K12U、2×3 下载接口	程序下载时使用，比赛运行时不安装
按键与屏幕调参板	约 43.82 mm×23.24 mm	2 层	1.2 mm	五向按键、1×13P 主板接口、IPS114 液晶屏接口	参数整定时使用，比赛运行时拆除

4.7 PCB 设计与可靠性考虑

V4.0 主驱一体主控板原理图和 PCB 由本团队使用嘉立创 EDA 自主设计。PCB 尺寸为 52 mm×32 mm，采用六层结构和 1.6 mm 板厚；嘉立创 EDA 工程中实际启用 Top Layer、Bottom Layer 及 Inner1~Inner4，共六个信号层。对最终 V4.0 PCB 中的图层、走线和覆铜网络进行只读复核后，可得到表 4.4 所示的板层用途。

表 4.4 V4.0 主板六层结构及主要用途

层序	嘉立创 EDA 层名	经 PCB 数据确认的主要用途
L1	Top Layer	顶层器件贴装、信号布线及局部电源/地覆铜
L2	Inner1	GND 整面覆铜，作为主要参考地平面对
L3	Inner2	信号布线，包含电机功率节点及控制信号的跨区连接
L4	Inner3	+5V、VCC3V3、3V3 和 PGND 等电源/功率地覆铜，并兼有少量信号布线
L5	Inner4	信号布线，连接主控、驱动及辅助接口相关网络
L6	Bottom Layer	底层器件贴装、信号与功率布线及局部电源/地覆铜

器件采用双面贴装。顶层以 STC32G12K128 主控、BMI270 姿态传感器、TPS563200 电源及接口器件为主；底层集中布置 TLV9064 四路模拟调理、两片 DRV8701E 有刷驱动、AI8051U、FD6288Q 及主要功率 MOSFET。结合原理图功能和 PCB 器件位置，V4.0 主板可划分为主控与数字接口区、电源变换区、电磁信号调理区、两路有刷驱动区和无刷负压驱动区。该划分描述的是主要功能聚集关系，各区域在紧凑板面内并非完全物理隔离。

PCB 中同时设置 GND 与 PGND 网络；Inner1 提供连续 GND 参考面，Inner3 承载 PGND 及多路电源覆铜，顶层和底层还包含 VBAT、电机相线及局部地覆铜。以上内容均来自最终 PCB 图元与网络数据，未据此推断未经生产文件证明的介质厚度、铜厚或阻抗参数。

图 4.5 和图 4.6 展示了焊接前 V4.0 PCB 的正反面，可用于核对板形、器件焊盘、接口位置、功率走线和队伍标识；焊接完成后的主板安装状态可参见图 3.1 至图 3.3。电感安装板尺寸为 99 mm×15.8 mm，采用两层结构和 1.2 mm 板厚。铜厚、介质材料、散热性能和抗干扰性能不属于本报告的量化指标范围。

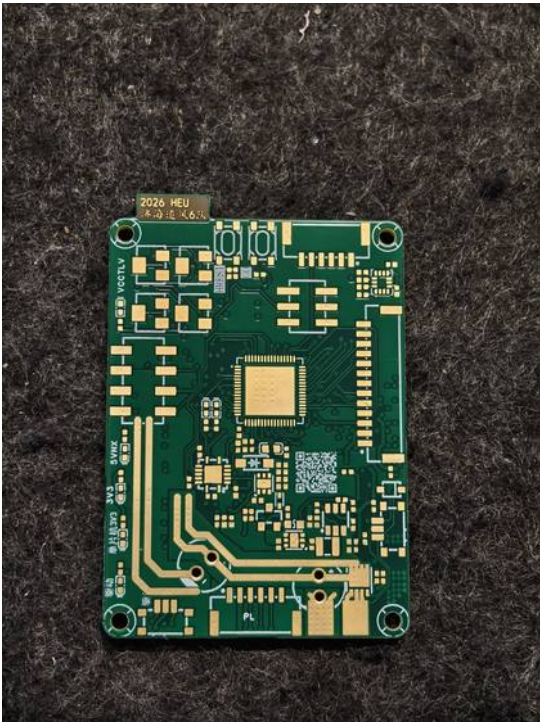


图 4.5 V4.0 主驱一体主控板 PCB 正面

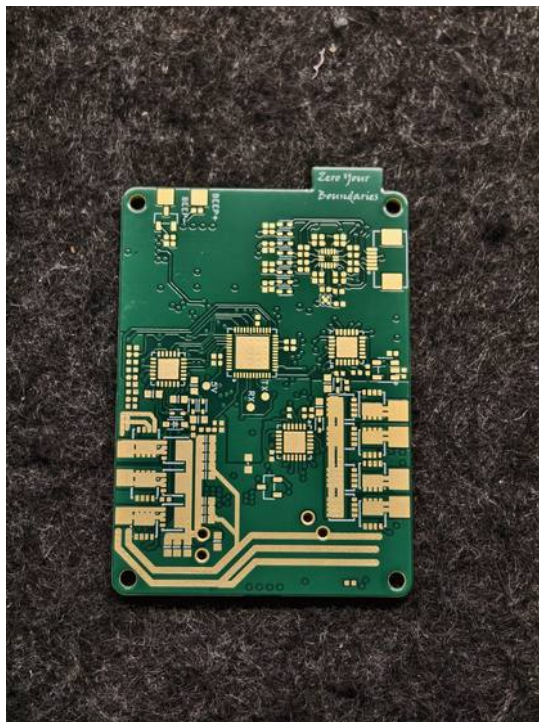


图 4.6 V4.0 主驱一体主控板 PCB 背面

4.8 电路功能验证

V4.0 主板完成焊接与装车后，依次进行了供电、程序下载、主控运行、BMI270 通信、四路电磁信号采集、两路有刷电机驱动、无刷负压驱动以及编码器输入等功能检查。各模块能够配合主控制程序完成整车基本运行，表明主板的主要接口和功能链路可正常工作。本报告对硬件验证采用功能性说明，不单独列出测试仪器、节点波形及测试数据表。

4.9 本章小结

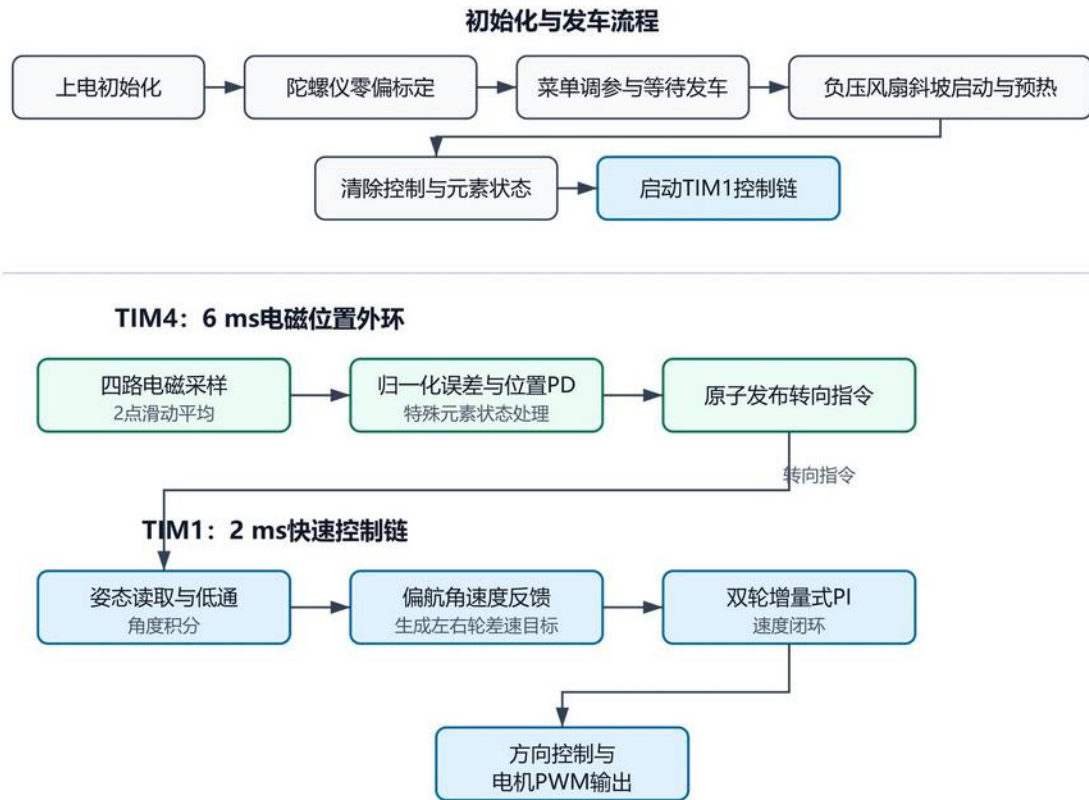
本章说明了整车两块自制电路板以及两块外部开发调试板的组成。V4.0 主驱一体主控板为 52 mm×32 mm 六层板，集成主控、电源、姿态检测、电磁信号调理、有刷行进驱动和无感无刷负压驱动；电感安装板为 99 mm×15.8 mm 两层板，仅承担 4 只 10 mH 高精度配幅配频工字电感的安装与信号传输。下载器 V2 为 20.00 mm×12.00 mm 双层 PCB，按键与屏幕调参板约为 43.82 mm×23.24 mm 双层 PCB，两者板厚均为 1.2 mm，仅在开发调试阶段使用，不计入整车电路板数量。主要器件、层结构和接口功能已经明确，并完成整车所需主要功能链路的检查。

第五章 控制软件与算法设计

5.1 软件总体架构

车模主控制软件由本团队基于 Keil MDK for C251 建立，目标器件配置为 STC32G12K128 系列，系统时钟设置为 30 MHz。工程使用逐飞科技 STC32G12K128 开源库 V3.1.7 作为底层驱动基础^[4]，在此基础上组织本团队用户控制模块；main.c 和 isr.c 负责初始化、主循环与中断调度，adc.c 负责电磁巡线和元素状态机，imu.c 负责角速度处理与角度积分，encoder.c 负责轮速采集，pid.c 负责方向外环与双轮速度内环，motor.c 和 fan.c 负责行进电机与负压电机输出，menu.c 负责调参与 Flash 参数管理。

软件采用双时间尺度串级调度。TIM1 中断优先级为 3，以 2 ms 周期执行姿态更新、快速转向合成、编码器读取、双轮比例—积分—微分（Proportional-Integral-Derivative, PID）速度控制和电机输出；TIM4 中断优先级为 2，以 6 ms 周期执行四路电磁采样、位置外环和特殊元素状态处理。TIM4 通过短临界区原子发布转向指令，TIM1 读取该指令并使用最新角速度计算差速目标。发车前由 TIM4 以 6 ms 周期更新姿态数据；完成负压预热后，系统清除编码器、PID 和元素状态，并启动 TIM1 的 2 ms 快速控制链。



TIM4负责赛道信息与位置外环，TIM1使用最新姿态和转向指令完成快速执行。

图 5.1 主控制软件任务与数据流

负压系统中的 AI8051U 电调固件不是完全独立编写，其基础来自逐飞科技开源固件。本团队根据参赛车模的使用需求进行适配：关闭低压保护及其他非堵转保护，仅保留堵转换相失败与超时处理；同时使用外部 PWM 捕获作为负压目标输入。第五章主要说明 STC32G12K128 主控制工程，AI8051U 固件的工程信息和修改说明见附录 B.1。

5.2 赛道信息采集与预处理

四路电磁信号以 12 位 ADC 依次采集，当前最终配置关闭 ADC DMA，使用阻塞式转换，以避免主循环和定时中断争用 ADC。运行阶段由 TIM4 独占四路电磁采样，采用长度为 2 的滑动平均滤波。设四路滤波结果依次为 L_1 、 L_2 、 R_1 和 R_2 ，软件先计算左右信号和

$$SL = L_1 + L_2, \quad SR = R_1 + R_2 \quad (\text{公式 4})$$

并将归一化位置量定义为

$$x = (SR - SL) / (SR + SL + \varepsilon) \quad (\text{公式 5})$$

式中程序通过在整数分母中加 1 实现 ε ，避免信号和为零时出现除零。该归一化方法减弱了整体信号幅值变化对方向误差的直接影响。程序同时计算同侧电感占比，用于环岛等特殊元素识别。当四路信号总和低于设定阈值时触发丢线保护，快速清零左右轮目标速度、PWM 指令和 PID 历史状态。

BMI270 采用 10 MHz 硬件 SPI 接口。程序按 $\pm 2000^\circ/\text{s}$ 量程进行定点换算，角速度以 $0.001^\circ/\text{s}$ 为内部单位；Z 轴数据使用当前值权重 0.35、前次滤波值权重 0.65 的一阶低通。Z 轴角速度用于偏航控制及环岛角度积分，Y 轴角速度及其积分用于墙面和柱面识别。积分过程使用实际调用周期 2 ms 或 6 ms，并保留余数以降低整数截断造成的累计误差。

5.3 赛道识别与特殊元素处理

本章重点说明控制结构和算法关系，核心算法实现见附录 B，实际运行参数保存在车载 Flash 中。

常规巡线采用归一化电磁位置量 x 。程序根据 $|x|$ 在直道参数组与弯道参数组之间切换，并设置不同的进入和退出阈值形成磁滞，以避免阈值附近频繁切换。两组位置控制参数、速度档、负压占空比和元素阈值可在 IPS114 调参界面修改，并保存至片内 Flash。

环岛识别综合外侧电感原始值和内侧电感占比，并可根据预先保存的环岛方向及赛道尺寸序列选择对应参数。入环阶段关闭普通位置控制，采用恒定目标偏航角速度闭环；达到设定偏航角后转入环内巡线，随后依据累计偏航角进入出环阶段。出环先继续采用目标偏航角速度闭环，再令目标偏航角速度为零并按双编码器绝对计数直行，达到设定距离后退出环岛状态并启用距离冷却，防止重复识别。

墙面与柱面识别主要使用 Y 轴俯仰角速度和俯仰角积分。当俯仰角速度超过设定阈值后开始积分，并依据俯仰角积分区分墙面与柱面状态。墙面状态使用 Z 轴累计偏航角判断下墙阶段，并结合俯仰角速度和俯仰角积分结束状态。柱面退出依次综合俯仰积分、俯仰角速度持续时间和编码器累计距离，形成多条件判据，以减少单一姿态阈值引起的提前退出。

跷跷板检测采用电磁信号双阈值形成进入和退出磁滞，进入后可按菜单参数降低基础速度。当前十字处理在中间两路 ADC 处于设定范围时关闭该控制拍的偏航角速度阻尼，并未形成独立锁存状态，故本报告不将其描述为完整的十字定距状态机。特殊元素识别成功率和误判率不属于本报告的量化指标范围。

5.4 方向控制算法

方向控制由电磁位置外环和偏航角速度反馈组成。以中心位置为目标，位置误差为 $e_k = x_k$ 。程序实际使用带非线性比例项的位置 PD 算法：

$$u_{p,k} = K_p \cdot e_k + K_d(e_k - e_{k-1}) + K_{pp} \cdot e_k |e_k| \quad (\text{公式 6})$$

积分项在当前实现中固定为 0。 K_{ppe}/e 在误差较大时增强转向，小误差时影响较弱。程序采用定点系数进行主要乘法运算，以降低 C251 平台的计算开销并避免中间乘积溢出。直道和弯道分别使用独立的 K_p 、 K_d 、 K_{pp} 及姿态反馈系数。

位置外环以 6 ms 周期计算 u_p ，并映射为目标偏航角速度 ω_t 。2 ms 快速控制链使用最新 Z 轴角速度 ω_z 计算

$$u = \text{sat}(u_p + u_\omega) \quad (\text{公式 7})$$

最后将转向量转换为差速目标：

$$v_L = v_b - u, \quad v_R = v_b + u \quad (\text{公式 8})$$

其中 v_b 为当前速度档的基础目标。发车初期程序对转向量进行进一步限制，且左右目标速度不得为负，用于抑制刚启动时的突变。发生丢线时，方向与速度目标立即清零。

5.5 速度控制算法

左右编码器由定时器方向计数接口读取，每 2 ms 清零一次计数器，所得脉冲增量直接作为该周期轮速反馈。程序根据相邻轮速差和异常持续次数抑制瞬时跳变，达到连续确认条件后才接受新的突变值。编码器物理速度换算未写入控制链，速度目标和反馈均以“每 2 ms 编码器计数”为内部单位，跳变阈值和滤波参数由车载 Flash 配置。

双轮分别采用增量式 PID 并叠加速度前馈。以单轮误差 $e_{k=v_t,k-v_k}$ 表示，其增量为

$$\Delta u_k = K_p(e_k - e_{k-1}) + K_i \cdot e_k + K_d(e_k - 2e_{k-1} + e_{k-2}) \quad (\text{公式 9})$$

令 a_k 表示不含前馈的 PID 累积量，则程序先按 $a_k = a_{k-1} + \Delta u_k$ 更新该累积量，再与当前周期前馈相加：

$$u_k = \text{sat}(a_{k-1} + \Delta u_k + K_f \cdot v_{t,k}) \quad (\text{公式 10})$$

前馈量和最终输出均经过限幅。输出端根据指令符号设置方向引脚，并按空载参考电压与当前电池电压之比进行 Q8 定点补偿，最终占空比限制在驱动允许范围内。

负压电机 PWM 频率初始化为 50 Hz。按下发车键后，TIM4 以 6 ms 周期执行负压占空比斜坡和预热计数，达到预设条件后才允许行进电机启动。负压目标占空比按速度档保存。该部分描述程序输出逻辑，不对负压建立时间作量化结论。

5.6 关键程序设计

关键执行顺序如下：TIM4 调用 `em_line_update()` 完成电磁采样、归一化、丢线检测和位置控制，再调用 `em_line_factor()` 处理元素状态并发布 `g_steer`；TIM1 依次调用 `imu_update_with_period_ms(2)`、`em_steer_fast()`、`encoder_get()`、`PID_math()` 和 `motor_out()`。这一顺序保证姿态反馈使用本拍最新角速度，速度 PID 读取本拍新生成的左右目标。

跨中断共享的多字段转向命令、32 位姿态量和编码器累计量均通过短时间关闭总中断实现原子访问。ADC 在发车前由主循环使用，发车后转交 TIM4 独占，以避免阻塞式 ADC 转换被中断重入。风扇与行进电机都会调用 PWM 底层函数，程序在主循环更新风扇 PWM 时进入临界区，避免 C251 覆盖式局部变量导致函数不可重入。参数系统采用版本标识、写后校验及旧版本数据迁移，保存直道/弯道控制参数、8 个速度档、负压占空比、环岛参数和环岛序列。

5.7 软件构建与静态检查

所提供工程包含已生成的 HEX 文件和构建日志。最近一次构建记录显示程序空间中 `code=56100`、`const=4159`，编译链接结果为 0 个错误、17 个警告。警告主要为 C251 链接器对主循

环、TIM1 和 TIM4 之间多重调用函数的不可重入提示；工程已对关键 PWM 共享调用设置临界区，但报告不据此宣称所有重入风险已经通过压力测试。工程附带的 `island_logic_tests.ps1` 静态回归检查已通过，用于验证环岛参数存储、方向/尺寸序列和入出环控制代码仍满足预期结构。

上述结果用于说明工程的可构建性和关键代码结构，不等同于统一工况下的量化性能测试。丢线次数、元素识别成功率、单圈时间和连续运行稳定性不属于本报告的量化指标范围。

5.8 本章小结

本章依据最终 5D 主控制工程说明了软件模块、双周期中断调度、电磁信号预处理、串级方向控制、双轮速度控制以及特殊元素状态处理。工程已完成编译和静态回归检查，主要量化指标汇总于第七章。

第六章 开发、制作、安装与调试

6.1 开发工具与环境

表 6.1 主要开发工具与设备

类别	工具或设备	版本/型号	用途
软件开发	Keil μ Vision / PK251	μ Vision 5.25.3.0, PK251 5.60.0.0 (依据工程构建日志)	程序编写、编译与下载
电路设计	嘉立创 EDA 专业版	3.2.149.88089769	原理图与 PCB 设计; 版本由本机软件运行环境接口读取
程序下载	本团队自制下载器 V2	AI8H2K12U, 双层 PCB	通过 Type-C 接口完成主板程序下载与串口连接
参数整定	本团队自制按键与屏幕调参板	五向按键, SPI 接口 IPS114 液晶屏	连接 V4.0 主板进行参数查看与调整, 比赛运行时拆除
机械设计	SolidWorks	2024	车体、轮毂、模具及机械结构设计

6.2 制作与安装过程

本团队已完成车模结构、安装件和 V4.0 主板的多轮设计与制作, 并完成 V4.0 主板的基础硬件验证。整车按照由主体结构到执行与检测模块、再到电气连接和负压工作面的顺序装配: 首先装配车体碳板, 其次安装两只行进有刷电机和负压无刷电机; 随后安装轮毂及两只编码器, 再安装电感模块及其连接件; 完成机械主体后安装 V4.0 主驱一体主控板, 并将各电机线焊接至主板对应焊盘; 最后安装双层负压薄膜。装配完成后接入电源, 依次检查供电、传感器、行进驱动和负压系统, 并进行整车运行测试。

硅胶胎皮在整车装配前单独制作: 依据轮毂尺寸设计模具, 将 30 度食品级硅胶 A、B 组分按 1:1 混合, 模具内均匀涂覆润滑脂后注胶, 静置约 4 h, 固化后脱模。负压软膜则由成品密封袋裁剪铺平、标画中部镂空区域后裁切成形。程序下载时连接下载器 V2, 参数整定时连接按键与屏幕调参板; 两块开发调试板均在比赛运行前拆除。

6.3 分模块调试

软件分模块检查已经覆盖工程构建和环岛逻辑静态回归: 最近一次保存的构建日志为 0 个错误、17 个警告, tests/island_logic_tests.ps1 检查通过。控制工程还通过丢线保护、编码器跳变抑制、发车初期转向限幅、参数写后校验和版本迁移等机制处理异常情况。硬件方面已完成供电、传感器通信、信号采集、行进驱动、负压驱动和辅助接口的功能性检查。

6.4 典型问题及解决过程

表 6.2 典型问题及解决过程

问题现象	原因分析	解决方法	验证结果
发车后可能出现负压风扇运行而行进电机未启	主循环阻塞式 ADC 转换可能被 TIM4 抢占, 双方争用转换	发车前由主循环独占 ADC; 发车后将 ADC 所有权转交 TIM4,	最终代码已完成 ADC 所有权互斥结构

问题现象	原因分析	解决方法	验证结果
动	完成标志	主循环停止采样	
C251 链接阶段报告多重调用警告	主循环、TIM1 和 TIM4 存在底层函数共享调用，部分 C251 覆盖式局部变量不可重入	PWM 共享调用设置临界区，多字段状态采用原子发布，并保持 TIM1 高于 TIM4 的中断优先级	最近构建为 0 个错误、17 个警告；报告按构建日志如实记录，关键共享路径已采用临界区与原子发布处理

6.5 本章小结

本章记录了本团队使用的开发工具、车模制作与安装过程、分模块调试方法以及典型软件问题的解决过程。下载器 V2 和按键与屏幕调参板分别用于程序下载和参数整定，比赛运行时均从车模上拆除。软件工程构建、静态检查、ADC 所有权与中断共享问题均依据最终源码整理，硬件主要功能链路已完成检查。

第七章 模型车主要技术参数

表 7.1 模型车主要技术参数

参数项目	数值或配置	说明
主控制器	STC32G12K128	集成于本团队自制 V4.0 主板
主驱一体主控板	V4.0, 52 mm×32 mm, 6 层, 板厚 1.6 mm	嘉立创 EDA 设计, 启用顶层、底层及 4 个内层
电感安装板	99 mm×15.8 mm, 2 层, 板厚 1.2 mm	仅安装电感并传输信号
动力电池	3S 普压锂电池, 300 mAh, 95C	标称 11.1 V、满电 12.6 V 为按单节电压计算值
姿态传感器	BMI270, 1 个	硬件 SPI 接口
电磁传感组件	10 mH 高精度配幅配频工字电感 4 只	安装于车模前方横向电感板, 分别接入 4 路信号调理通道
行进电机	龙邱 030 有刷电机, 2 只	电机侧与车轮侧齿数比 10:41, 减速比约 4.1:1
行进电机驱动	DRV8701E, 2 路	两路有刷驱动通道
负压电机	1202.5 无刷电机, 6000 KV	叶轮直径 30 mm
负压电机驱动	AI8051U 无感无刷驱动, 1 路	PWM 控制; 固件基于逐飞开源固件修改
比赛状态总重量	约 124 g	包含电池, 按比赛状态称量
整车最大长度	约 200 mm	包含外伸负压软膜和电磁杆
整车最大宽度	约 125 mm	包含前置电感板等外伸结构
整车最大高度	约 95 mm	比赛状态最大外廓高度
轴距	约 25 mm	近似测量值
左右轮距	约 98 mm	近似测量值
轮毂直径	约 21 mm	最终版本轮毂近似尺寸
静止待机输入功耗	约 0.6 W	12 V 输入, 电流约 50 mA
负压系统运行输入功耗	约 24 W	12 V 输入, 电流约 2 A; 由电压与电流乘积换算
行进电机与负压系统同时运行平均输入功耗	约 80 W (估算)	约 3 m/s 运行 85 m; 依据停车后静置电压由 12.6 V 降至 12.0 V 估算, 并非电流表直接测量值
所有电容总容量	688.6 μ F	比赛运行状态车载电路; V4.0 主板 64 只电容标称容量之和, 未计直流偏压等引起的容量衰减
车模驱动电机数量	2	个
编码器	普地 1.2 g 超轻型编码器, 1024 线, 2 只	脉冲输出; 定时器方向计数, 每 2 ms 读取并清零
车模原有舵机数量	0	个
额外伺服电机数量	0	个
赛道信息检测精度	12 位 ADC 采集, 数字量范围 0~4095	理论量化分辨率为 1/4095 满量程; 该参数表示采集端分辨率
赛道信息检测频率	约 166.7 Hz	与电磁位置外环及赛道元素处理周期一致, 由 6 ms

参数项目	数值或配置	说明
		软件调度周期换算得到

7.1 参数测量条件与方法

整车总质量约 124 g，按包含电池的比赛状态称量。最大外廓尺寸约为 200 mm×125 mm×95 mm，其中长度包含外伸负压软膜和电磁杆，宽度包含前置电感板等外伸结构。功耗数据以 12 V 输入为条件：静止待机电流约 50 mA，对应输入功耗约 0.6 W；负压系统运行电流约 2 A，对应输入功耗约 24 W。上述两项功耗由输入电压与电流乘积换算。联合运行功耗采用能量消耗法估算：车模以约 3 m/s 运行 85 m，运行时间约为 28.3 s；停车后测得 3S 300 mAh 锂电池静置电压由 12.6 V 降至 12.0 V。依据锂电池静置电压与荷电状态的近似关系，估计消耗容量约 45~60 mAh，对应平均电流约 5.7~7.6 A；取运行期间平均电压约 12.3 V，得到平均输入功耗约 70~94 W，报告取代表值约 80 W。该结果受电池内阻、停车后的电压恢复时间及放电曲线影响，属于工程估算值，并非电流表直接测量结果。赛道信息采集采用 12 位 ADC，单通道数字量范围为 0~4095，理论量化分辨率为满量程的 $1/4095$ ，约为 0.0244%。该指标仅表示电磁信号采集端的数字量化分辨率，不等同于车模相对赛道中心位置的毫米级检测精度；实际位置检测结果还会受到电感一致性、模拟调理电路、噪声及安装误差等因素影响。赛道信息检测频率按电磁位置外环的更新频率定义：程序由 TIM4 每 6 ms 依次完成四路电磁信号采集、位置计算和赛道元素处理，因此检测频率为 $1/0.006\text{ s} \approx 166.7\text{ Hz}$ 。该数值由最终代码的控制周期确定，不作为实测项目，也不等同于 ADC 底层转换时钟或 2 ms 快速转向内环频率。

7.2 本章小结

本章列出了整车主要技术参数。比赛状态总质量约 124 g，最大外廓尺寸约为 200 mm×125 mm×95 mm；静止待机输入功耗约 0.6 W，负压系统运行输入功耗约 24 W，行进电机与负压系统联合运行平均输入功耗估算约 80 W。赛道信息采用 12 位 ADC 采集，数字量范围为 0~4095；检测频率依据最终代码中 6 ms 电磁位置外环周期确定为约 166.7 Hz。

第八章 结论

8.1 制作工作与技术指标总结

本团队围绕第二十一届全国大学生智能汽车竞赛飞檐走壁组完成了参赛车模的设计与制作。本车模参考逐飞科技、龙邱科技公开方案进行自主迭代，形成包含自制机械结构、双层负压薄膜、4只前置电感、V4.0主驱一体主控板和C251控制工程的总体方案。比赛状态下整车总质量约124 g，最大外廓尺寸约为200 mm×125 mm×95 mm，其中长度包含外伸负压软膜和电磁杆，宽度包含前置电感板等外伸结构。在12 V输入条件下，静止待机电流约50 mA，对应输入功耗约0.6 W；负压系统运行电流约2 A，对应输入功耗约24 W；依据85 m运行过程中电池静置电压变化估算，行进电机与负压系统联合运行平均输入功耗约80 W。V4.0主板由本团队自主设计并完成基础硬件验证；下载器V2和按键与屏幕调参板用于开发调试，比赛运行时均不安装于车模。主控制软件已形成最终工程，控制结构、调度周期及关键实现已由源码确认，量化性能指标范围见第七章。

8.2 主要成果与技术特点

本团队作品的主要技术特点包括：由上层硬塑料膜与下层软膜组成的双层负压结构；自制硅胶轮胎及安装件；由4只10 mH高精度配幅配频工字电感组成的前置赛道检测组件；使用嘉立创EDA专业版自主设计的六层V4.0主驱一体主控板和两层电感安装板；将STC32G12K128主控、四通道电磁信号调理、两路有刷驱动和一路无感无刷驱动集成到52 mm×32 mm主板；以及本团队自主开发的C251主控制工程。AI8051U电调固件是在逐飞科技开源固件基础上的适配性修改，本团队关闭低压保护等非堵转保护并保留堵转保护，不将其表述为完全自主编写成果。经多轮样车改版和运行测试，当前双层负压膜与无刷负压系统相较早期单层膜和有刷负压结构，在吸附效果、空腔密闭稳定性及工作效率方面表现较好。各方案未采用统一工况进行量化对比，因此本报告采用定性工程结论，不列具体提升比例。

8.3 指标说明与适用范围

行进电机与负压系统联合运行功耗约80 W，是本团队根据电池停车静置前后的电压变化得到的工程估算值，不等于输入电流直接测量值。赛道信息采用12位ADC采集，数字量范围为0~4095，该参数表示采集端量化分辨率，不等于毫米级位置检测精度。双层负压结构相对早期方案的优势来自本团队多轮改版与运行调试中的定性比较，不列统一工况下的提升比例。主工程构建日志中的17项C251链接警告按实际结果记录，关键共享路径的处理方法见第五章和第六章。

8.4 工程迭代方向

当前总体架构支持机械轻量化、薄膜耐久性、参数整定效率和软件可维护性等方向的持续优化，也支持在统一工况下开展元素识别成功率、连续运行稳定性和输入功耗统计，用于版本间的工程比较。上述迭代方向不影响本报告对当前参赛版本设计与实现的说明。

参考文献

- [1] 卓晴. 第二十一届全国大学生智能汽车竞赛比赛规则[EB/OL]. (2026-07-21)[2026-08-08]. <https://blog.csdn.net/zhuoqingjoking97298/article/details/154598625>.
- [2] 卓晴. 第 21 届智能车竞赛飞檐走壁组比赛赛道制作说明 [EB/OL]. [2026-08-08]. <https://blog.csdn.net/zhuoqingjoking97298/article/details/154690986>.
- [3] 卓晴. 第 21 届全国大学生智能汽车竞赛提问与回答：飞檐走壁组别[EB/OL]. (2026-07-14) [2026-08-08]. <https://blog.csdn.net/zhuoqingjoking97298/article/details/157686481>.
- [4] 逐飞科技. 逐飞科技 STC32G12K128 开源库： V3.1.7[EB/OL]. [2026-08-12]. https://gitee.com/seekfree/STC32G12K128_Library.
- [5] 逐飞科技. 逐飞科技基于 DRV8701E 有刷电机驱动： master 分支[EB/OL]. [2026-08-12]. https://gitee.com/seekfree/DRV8701E_Brush_Driver_Project.
- [6] 逐飞科技. 逐飞科技基于 AI8051U 的无刷驱动开源项目： master 分支[EB/OL]. [2026-08-12]. https://gitee.com/seekfree/AI8051U_BLDC_Project.
- [7] 龙邱科技. 二十届智能车缩微电磁组资料合集： master 分支[EB/OL]. [2026-08-12]. <https://gitee.com/lq-tech/MicRail-Cart>.

附录 A 电路板详细设计原理图

A.1 V4.0 主驱一体主控板详细原理图

最终参赛版本采用 V4.0 主驱一体主控板，其原理图共 4 页，包含以下内容：

1. STC32G12K128 主控及相关基础电路；
2. 电源、BMI270、电磁信号调理及辅助接口电路；
3. 两路 DRV8701E 有刷电机驱动电路；
4. AI8051U 无感无刷负压驱动电路。

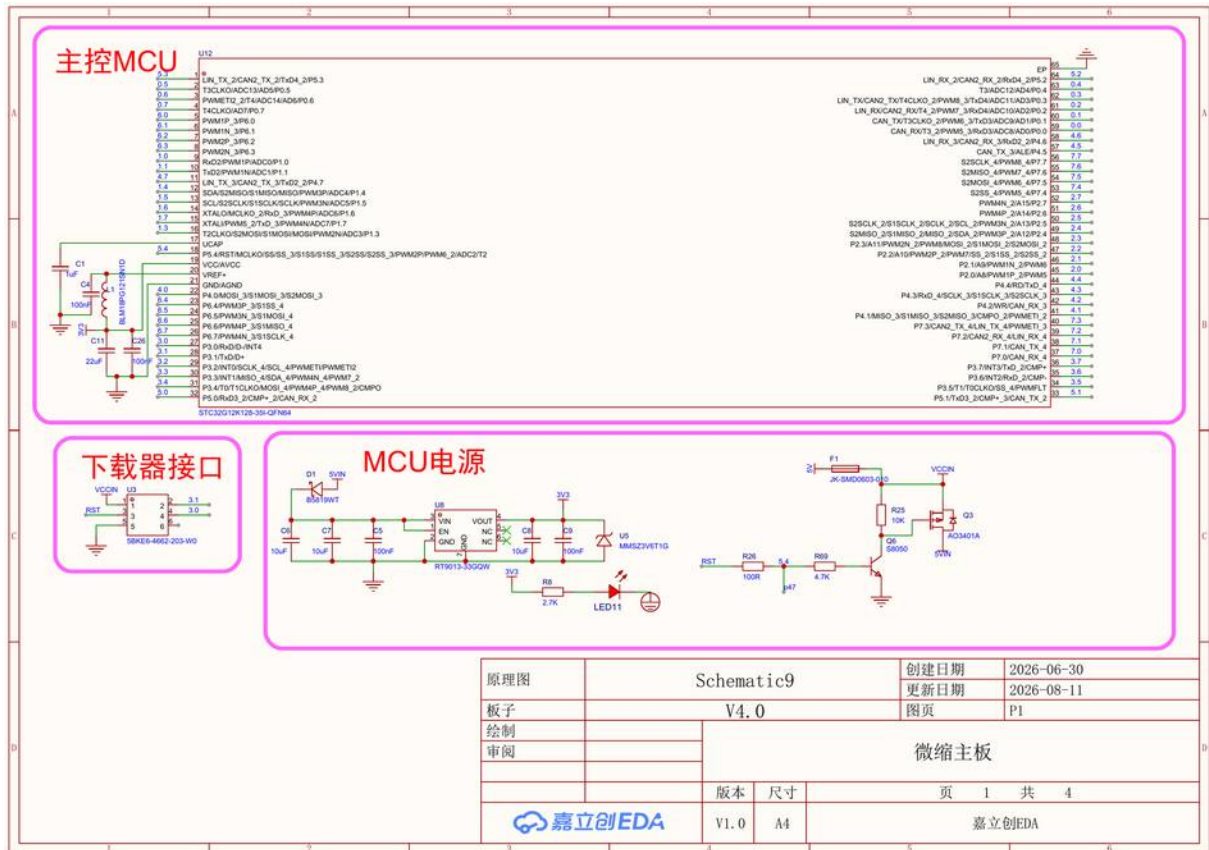


图 A-1 V4.0 主板控制器、下载接口及主控电源原理图

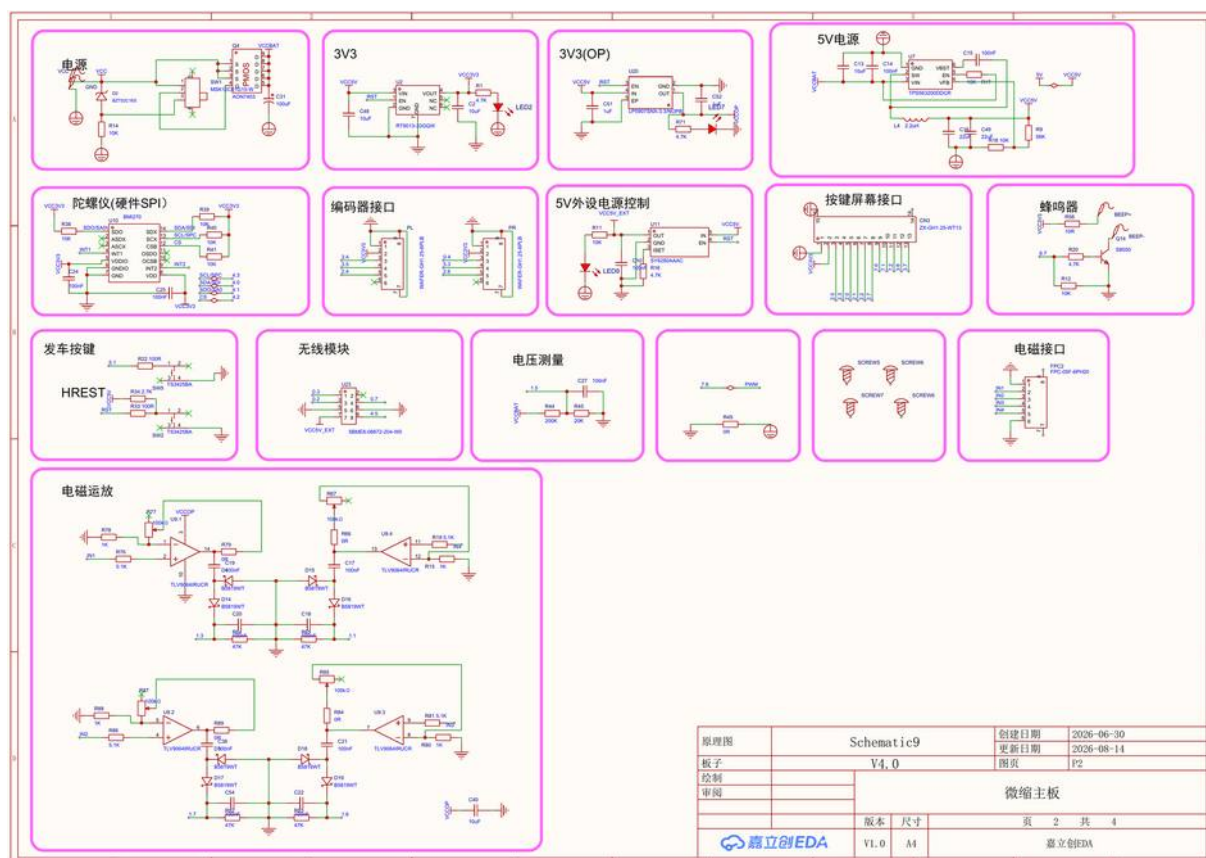


图 A-2 V4.0 主板电源、传感器、辅助接口及电磁调放原理图

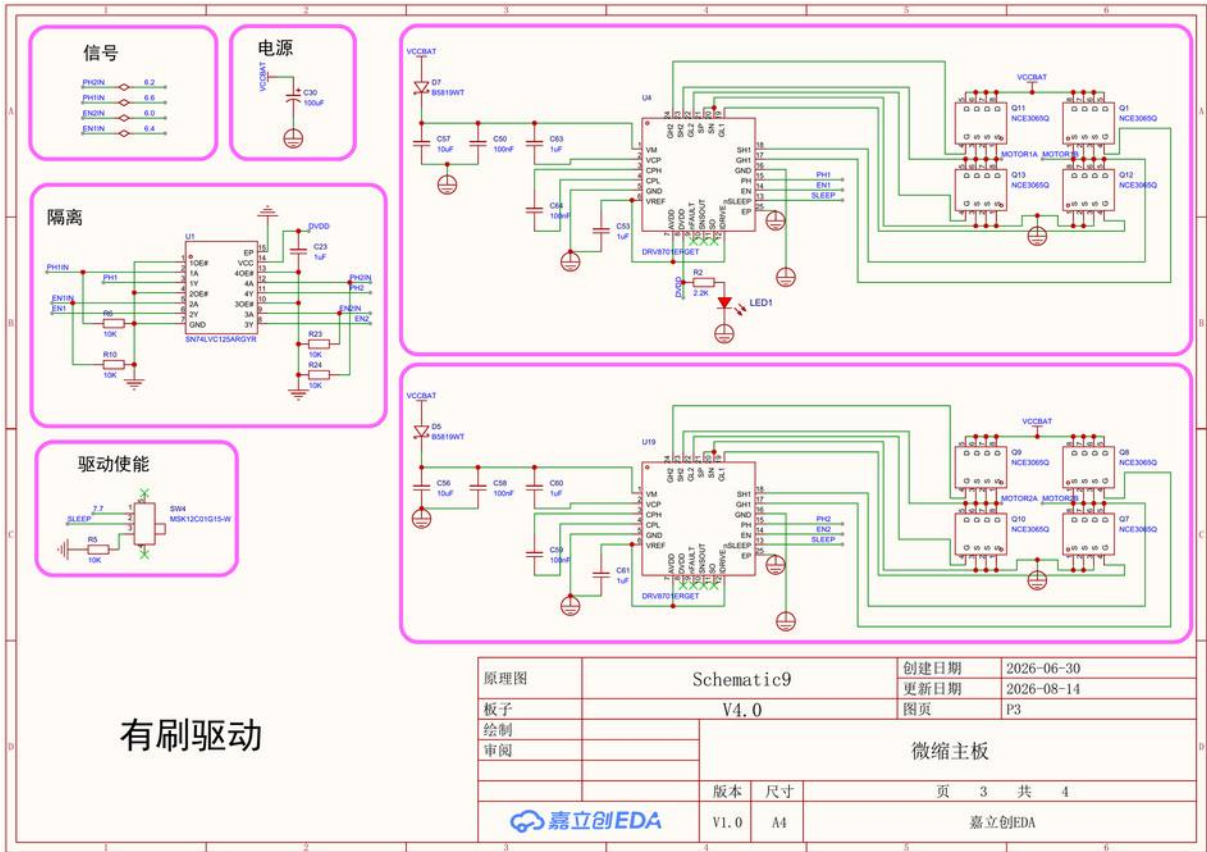


图 A-3 V4.0 主板双路 DRV8701E 有刷电机驱动原理图

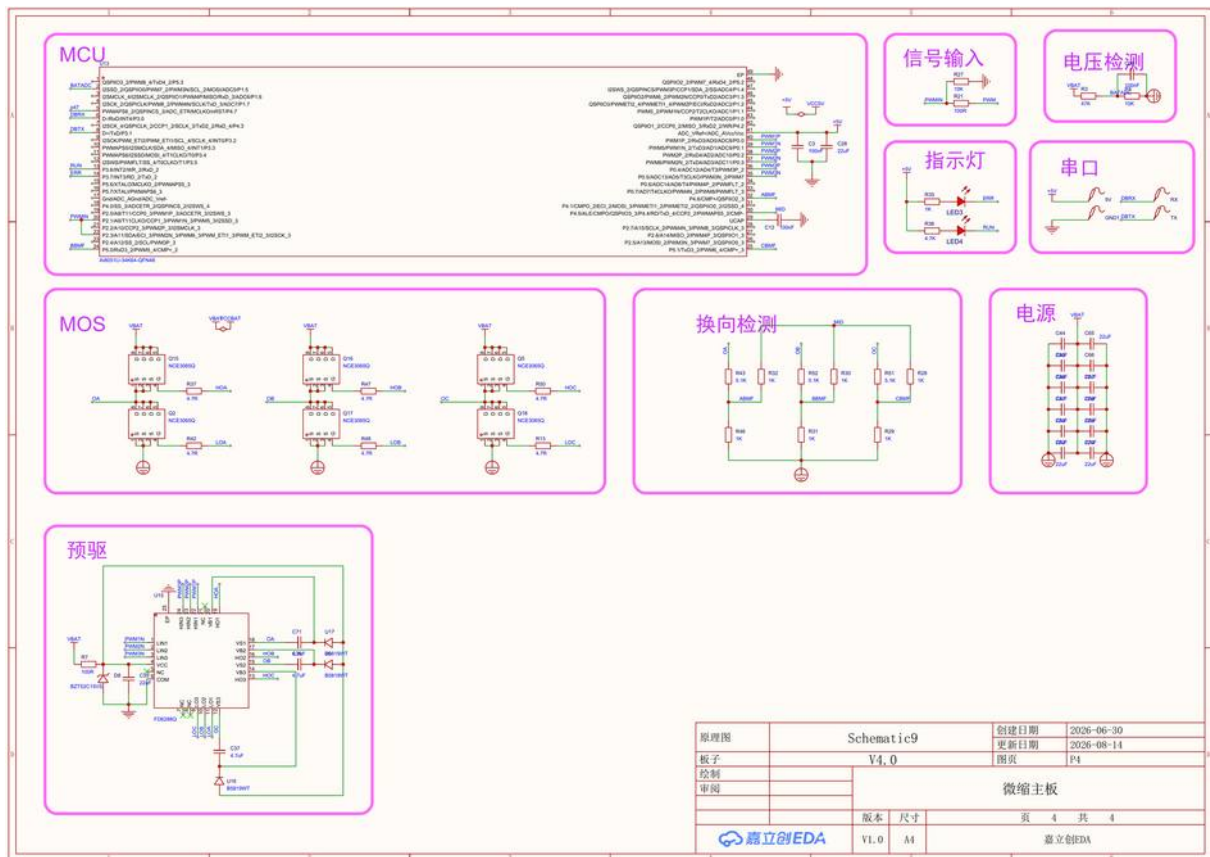


图 A-4 V4.0 主板 AI8051U 无感无刷负压驱动原理图

A.2 电感安装板原理图与连接关系

电感安装板属于比赛状态下的车载自制 PCB，板上安装 4 只 10 mH 高精度配幅配频工字电感，不包含放大、滤波或检波电路。图 A-5 给出了 4 只电感及 FPC 信号接口的连接关系。

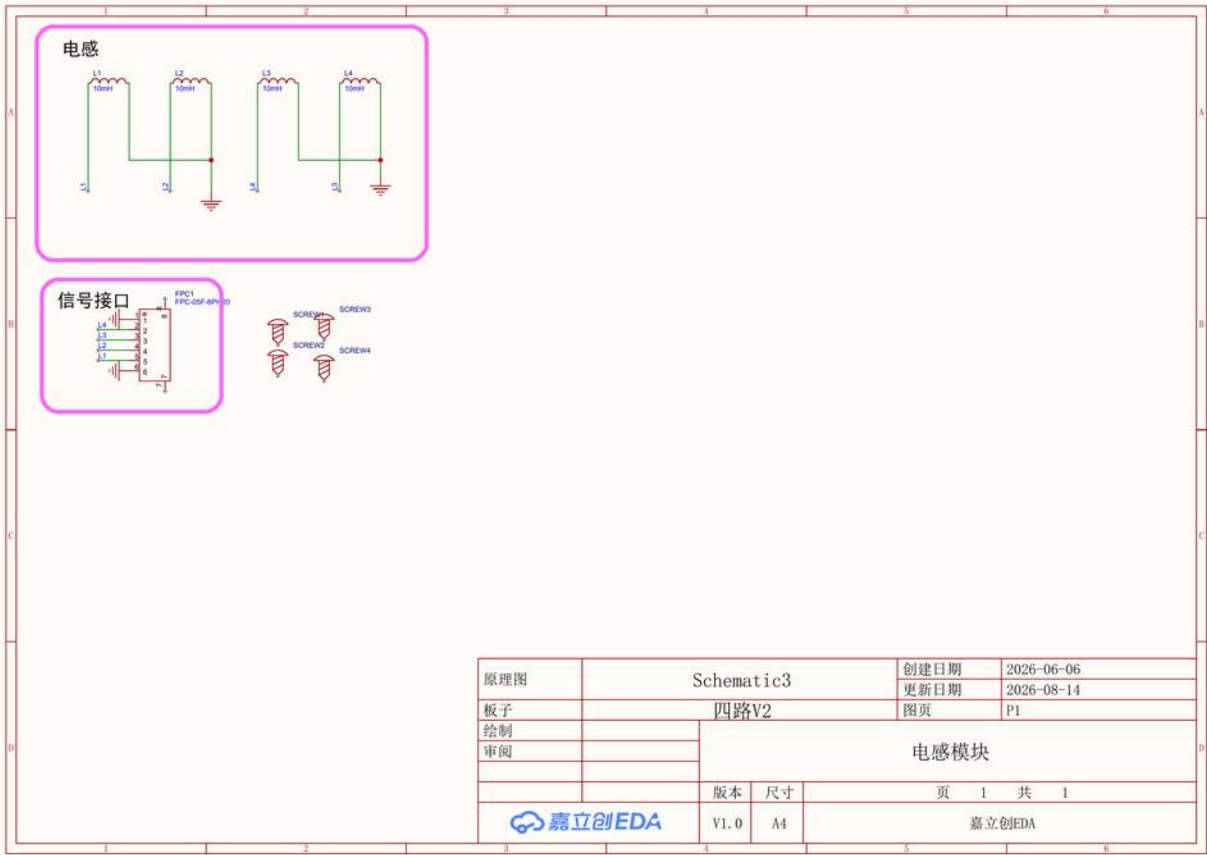


图 A-5 电感安装板 4 路 10 mH 电感及 FPC 接口原理图

A.3 下载器 V2 原理图

下载器 V2 为本团队自制的外部开发工具，采用 Type-C 接口、AI8H2K12U 接口控制器和 2×3 下载排针，引出 TX、RX、RST 及供电相关信号。该下载器不属于比赛状态车载电路。其 PCB 尺寸为 20.00 mm×12.00 mm，采用两层结构和 1.2 mm 板厚。详细原理图见图 A-6。

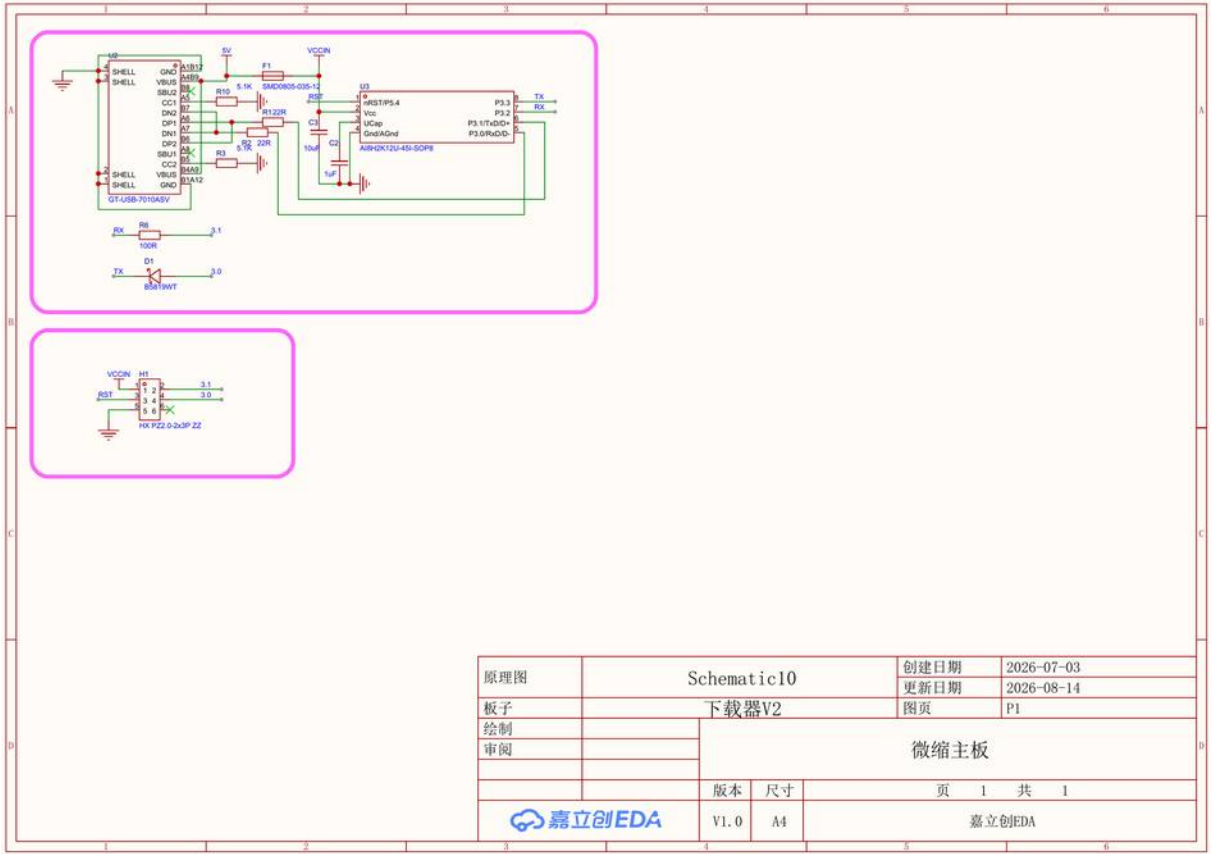


图 A-6 下载器 V2 详细原理图

A.4 按键与屏幕调参板原理图

按键与屏幕调参板为本团队自制的外部调试工具，通过 1×13P 接口连接 V4.0 主板，并提供五向按键输入和 1×8P IPS114 液晶屏接口，屏幕采用 SPI 通信。其 PCB 尺寸约为 43.82 mm×23.24 mm，采用两层结构和 1.2 mm 板厚。该板仅在程序调试和参数整定阶段使用，比赛运行时拆除。详细原理图见图 A-7。

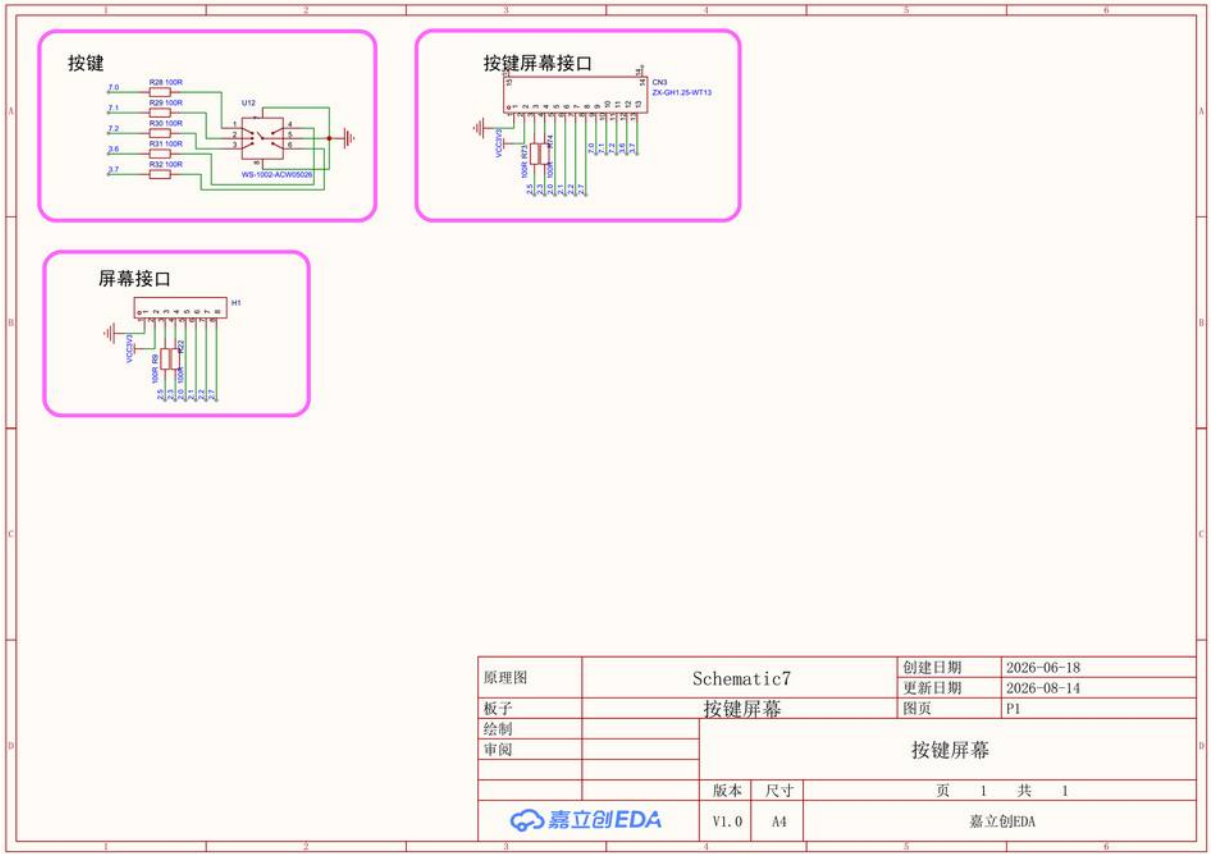


图 A-7 按键与屏幕调参板按键及 IPS114 接口原理图

附录 B 核心算法子程序

B.1 工程目录与编译说明

5D/	
├ Project/	
│ └ user/	main.c、isr.c，初始化、主循环与中断调度
│ └ mdk/	控制模块、Keil 工程及构建输出
│ └ code/	工程说明文件
└ Libraries/	逐飞科技 STC32G 底层库及器件驱动
└ tests/	静态回归检查脚本

主工程文件为 5D/Project/mdk/seekfree.uvproj，目标名称为 STC32G；实际硬件主控为 STC32G12K128。程序入口在 main.c 中调用 clock_init(SYSTEM_CLOCK_30M)，实际运行时钟为 30 MHz。随工程保存的最近一次构建日志使用 Keil μ Vision 5.25.3.0 和 PK251 5.60.0.0，生成目标文件 SEEKFREE 及 HEX 文件，结果为 0 个错误、17 个警告。复现时打开上述工程、选择 STC32G 目标并执行 Build 即可；编译器安装路径和授权方式应按实际使用计算机配置，不写入报告。

负压电调固件位于开源 /AI8051U_BLDC_Project-master/AI8051U_BLDC_Project-master/SEEKFREE_AI8051U_BLDC/，独立工程文件为 project/mdk/seekfree.uvproj。Keil 工程目标名称为 AI8051U_32bit，器件包名称为 STC8051U-32Bit Series，寄存器文件为 AI8051U.H，实际使用 AI8051U 平台并以 35 MHz 系统时钟运行。部分 BLDC 模块文件头保留了上游移植过程中的 STC32G12K128 目标注释，该注释反映代码来源，不代表本工程最终烧录器件。工程版本记录为 V2.0.4；随工程保存的构建日志显示已生成 HEX 文件，结果为 0 个错误、0 个警告。该固件基于逐飞科技开源项目修改，版权及许可证声明保持不变。

表 B-1 应用层主要源文件

源文件	主要内容
Project/user/main.c	时钟与外设初始化、菜单、发车及主循环
Project/user/isr.c	TIM1、TIM4 及通信中断调度
Project/mdk/adc.c/h	四路电磁采样、位置外环和特殊元素状态机
Project/mdk/imu.c/h	BMI270 角速度处理、零偏标定与角度积分
Project/mdk/encoder.c/h	双编码器方向计数与异常跳变抑制
Project/mdk/pid.c/h	位置 PD、双轮增量式 PID 及速度前馈
Project/mdk/motor.c/h	有刷电机方向、PWM 和电压补偿输出
Project/mdk/fan.c/h	负压风扇 PWM 输出
Project/mdk/menu.c/h	IPS114 调参界面及 Flash 参数管理
Project/mdk/vcc.c/h	电池电压采集及电机输出补偿参数

B.2 核心算法子程序

以下代码依据最终工程中的实际实现节选。为突出与第五章公式对应的核心运算，省略部分局部变量声明、显示兼容字段及保护分支；代码来源文件见表 B-1。

B.2.1 电磁位置归一化

```
static void em_update_weighted_values(void)
{
```

```

left_sum_q10 = (int32)em_adc_data.l1 * 10
               + (int32)em_adc_data.l2 * 10;
right_sum_q10 = (int32)em_adc_data.r1 * 10
               + (int32)em_adc_data.r2 * 10;
total_sum_q10 = left_sum_q10 + right_sum_q10;
lr_diff_q10  = right_sum_q10 - left_sum_q10;

/* 分母加 1，避免四路信号同时为零时除零。 */
nowpoint_q1000 = (lr_diff_q10 * 1000) / (total_sum_q10 + 1);
nowpoint = (float)nowpoint_q1000 / 1000.0f;
}

```

B.2.2 位置外环

```

float Pid_PlaceControlWithGainQ(float target, float value,
                                int32 kp_q, int32 kd_q, int32 kpp_q)
{
    int32 err_abs_q;

    pid_place.Error_q = pid_float_to_q(target - value, PLACE_VAL_Q);
    pid_place.proportional_q = pid_place_mul_q(kp_q, pid_place.Error_q);
    pid_place.integral_q = 0;
    pid_place.derivative_q = pid_place_mul_q(
        kd_q, pid_place.Error_q - pid_place.Error_l_q);
    err_abs_q = pid_abs_i32(pid_place.Error_q);
    pid_place.pp_q = pid_place_mul_q(kpp_q, pid_place.Error_q)
        * err_abs_q / PLACE_VAL_Q;
    pid_place.Out_Value_q = pid_place.proportional_q
        + pid_place.derivative_q
        + pid_place.pp_q;
    pid_place.Error_l_q = pid_place.Error_q;
    return pid_q_to_float(pid_place.Out_Value_q, PLACE_VAL_Q);
}

```

B.2.3 单轮增量式速度 PID 与前馈

```

/* 左右轮采用相同结构，以下摘录左轮计算。 */
l.err = pid_L.speed_target - pid_L.speed_now;
l.delta = l.p_q * (l.err - l.err_1)
        + l.i_q * l.err
        + l.d_q * (l.err - 2 * l.err_1 + l.err_2);
l.delta /= PID_GAIN_Q;

l.ff = pid_speed_feedforward(pid_L.speed_target);
l.duty = pid_L.pid_accum + l.delta + l.ff;
if (l.duty > pid_L.motor_max) l.duty = pid_L.motor_max;
if (l.duty < -pid_L.motor_max) l.duty = -pid_L.motor_max;

/* 只保存 PID 部分，前馈不跨周期重复累加。 */
pid_L.pid_accum = l.duty - l.ff;
pid_L.DUTY = l.duty;

```